DAS ÜBERLEBENBUCH

# Band 2

## Wasser

Kompendium in zehn Bänden — Nachschlagewerk für Krisenlagen

Jeder Band ist ein eigenständiges Nachschlagewerk: Konzept-Nummern X.Y, Checklisten, Tabellen, Baustein-Kästen, Warnrahmen. Querverweise innerhalb eines Bandes: „Konzept X.Y“; zwischen Bänden: „Konzept B-X.Y“.

# Inhalt


Inhalt ..... 2
Konventionen dieses Bandes ..... 4
Warngrafiken der Reihe (Übersicht) ..... 5
Kapitel 1 — Ethik & Zonenplan ..... 6
1.1 Wassergerechtigkeit ..... 8
1.2 Zonenplan ..... 21
Kapitel 2 — Bedarf & Bilanz ..... 36
2.1 Bedarfsrechnung ..... 38
2.2 Bedarfsprofile ..... 53
2.3 Ertragsrechnung ..... 65
Kapitel 3 — Wasser finden ..... 80
3.1 Oberflächenwasser lesen ..... 82
3.2 Regen auffangen (First-Abwurf-Pflicht) ..... 93
3.3 Quellen & Brunnen (Oberhalb-Check) ..... 107
3.4 Sickergrube / Behelfsbrunnen ..... 120
3.5 Solarstill ..... 133
3.7 Winterwasser ..... 148
Kapitel 4 — Behälter & Transport ..... 162
4.1 Behälterkunde ..... 164
4.2 Transportkette (10 l einseitig) ..... 175
4.3 Gruppenkette (Zwischentank) ..... 190
Kapitel 5 — Beurteilen ohne Labor ..... 203
5.1 Wasser beurteilen (Befund-Tabelle, Blaualgen) ..... 205
Kapitel 6 — Aufbereitung I: Klären, Filtern, Kochen ..... 217
6.1 Klären / Vorfiltern ..... 219
6.2 Abkochen ..... 234
6.3 SODIS ..... 249
Kapitel 7 — Aufbereitung II: Sandfilter, Destillation, Chemie ..... 264
7.1 Langsamsandfilter ..... 266
7.2 Destillation (Topf-Destille, Solarstill) ..... 281
7.3 Chemische Desinfektion (Chlor, Notstand) ..... 296
Kapitel 8 — Lagerung & Haushaltsvorrat ..... 309
8.1 Haushaltsvorrat (2 l × 14 T) ..... 311
8.2 Wiederverseuchung (Ausgießbehälter) ..... 326
Kapitel 9 — Abwasser & Latrinen ..... 339
9.1 Latrine ..... 341
9.2 Grauwasser-Kette ..... 357
Anhang A — Kopiervorlagen (Band 2) ..... 371
A1 Wasserinventur ..... 372
A2 Chlor-Dosis-Tabelle (korrigiert) ..... 373
A3 Latrinen-Check (korrigiert) ..... 374
Anhang B — Fehler-Tabelle (Band 2) ..... 375
Anhang C — Übungsplan (Band 2) ..... 376
Bandabschluss Band 2 — Bewertungsmatrix + Devise ..... 377
Gesamt-Checkliste Band 2 ..... 378
Warnübersicht Band 2 ..... 379
Querverweis-Register Band 2 ..... 380

Prüfprotokoll (interne Quellen-IDs) ..... 381
Register — Band 2 ..... 382

## Konventionen dieses Bandes

Die Bände dieses Kompendiums folgen einheitlichen Konventionen:

- *Ampel:* grün = freigegeben; gelb = nur mit der genannten Auflage; rot = ausgeschlossen.
- *Bewertung:* jedes Konzept trägt P (praktisch, 1–10; unter 5 = Notbehelf), M (moralisch, 4-stufig) und V (Verständlichkeit, 1–10; unter 6 = Übungspflicht).
- *BAUSTEIN-Kasten:* die Faustregel zum Mitnehmen.
- *WARNRAHMEN:* markierter Kasten zu einem warnpflichtigen Risiko, mit Warngrafik.
- *Checkliste:* Abhak-Kästchen („[ ]“) am Ende jedes Konzepts.
- *Querverweise:* innerhalb eines Bandes „Konzept X.Y“, zwischen Bänden „Konzept B<Band>-X.Y“ (z. B. B3-6.3 = Band 3, Kapitel 6, Konzept 3).
- *Abbildungen:* „Abb. N.M“ = Abbildung M in Band N; Warngrafiken tragen die Kennung „warn-N“.
- *Schritte:* nummerierte Anleitungen im Imperativ; Maße und Mengen mit geschütztem Leerzeichen.
- Jedes Kapitel ist ein eigenständiges Nachschlage-Kapitel. Jedes Konzept schließt mit Checkliste, Übungsprotokoll, Einsatzbogen und Querverweisen.

## Warngrafiken der Reihe (Übersicht)

Diese 15 Warngrafiken gelten reihenweit; in diesem Band sind die fett markierten relevant.

| Warngrafik | Thema | Stelle |
|---|---|---|
| warn-2 | Chlorgas (Bleiche + Säure oder Ammoniak) | Band 2, Konzept 7.3 |
| warn-3 | Kohlenmonoxid (keine Verbrennung in geschlossenen Räumen) | Band 3, Konzept 6.3 |
| warn-5 | Giftpflanzen (inkl. Herbstzeitlose, Herkulesstaude) | Band 5, Konzept 2.2 |
| warn-5b | Pilze (Amatoxine hitzestabil) | Band 5, Konzept 9.1 |
| warn-6 | Muschel-/Algengifte (PSP/DSP/ASP, Blaualgen) | Band 6, Konzept 8.1 |
| warn-6b | Trichinen / Tollwut / Fledermaus-Lyssaviren | Band 6, Konzept 9.1 |
| warn-6c | Verletztes Wild (Wartefrist + Nachsuche) | Band 6, Konzept 3.2 |
| warn-7a | Halbtrockene Dörrfalle (Preheat 71 °C, Brechprobe) | Band 7, Konzept 3.2 |
| warn-7b | Botulismus (Druckkocher 116–121 °C Pflicht) | Band 7, Konzept 6.2k |
| warn-7c | Unbekanntes Salz (Streusalz/Regeneriersalz) | Band 7, Konzept 5.1 |
| warn-8a | Tetanus (Risikowunden offen halten, Booster, Kühlkette) | Band 8, Konzept 2.2 |
| warn-9a | Tödliche Minute beim Fällen (Flucht 45° schräg) | Band 9, Konzept 3.1 |
| warn-9b | Leinöl-Lappen-Selbstentzündung | Band 9, Konzept 7.3 |
| warn-10a | Furt (Stab an 3 Stellen prüfen, nie im Dunkeln) | Band 10, Konzept 5.1 |
| warn-10b | Brand im Zeughaus (kein offenes Licht, Ofen außen) | Band 10, Konzept 7.1 |

## Kapitel 1 — Ethik & Zonenplan

**Kapitel-Übersicht**

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Wassergerechtigkeit | 8 | unbedenklich | 10 | grün | – |
| 1.2 | Zonenplan | 9 | unbedenklich | 9 | gelb | Abb. 2.1 |

### 1.1 Wassergerechtigkeit

grün · P 8 · M unbedenklich · V 10

Wasser wird nach Bedarf verteilt, nicht nach Status oder Stärke.

1. Bedarf erfassen: siehe Konzept 2.1.
2. Zuteilung nach Bedarfsprofil (siehe Konzept 2.2): Kinder, Fieber, Leistung.
3. Nie Wasser als Druckmittel einsetzen.

- [ ] Bedarfsliste aktuell
- [ ] Zuteilung dokumentiert (s. Konzept B1-9.1)

> **BAUSTEIN:** Wer mehr schwitzt, trinkt mehr. Bedarf vor Gerechtigkeit der Gleichheit.

*Querverweise:* siehe Konzept 2.1, siehe Konzept 2.2, siehe Konzept B10-1.1, Schuld & Geschenk.

### Ablauf mit Kontrollkästchen

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Bedarf erfassen: siehe Konzept 2.1. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Zuteilung nach Bedarfsprofil (siehe Konzept 2.2): Kinder, Fieber, Leistung. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Nie Wasser als Druckmittel einsetzen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 2 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

## Schritt-Details

**Schritt 1:** Bedarf erfassen: siehe Konzept 2.1.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Zuteilung nach Bedarfsprofil (siehe Konzept 2.2): Kinder, Fieber, Leistung.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Nie Wasser als Druckmittel einsetzen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| BAUSTEIN: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

## Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 1.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 1.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

## Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 1.1

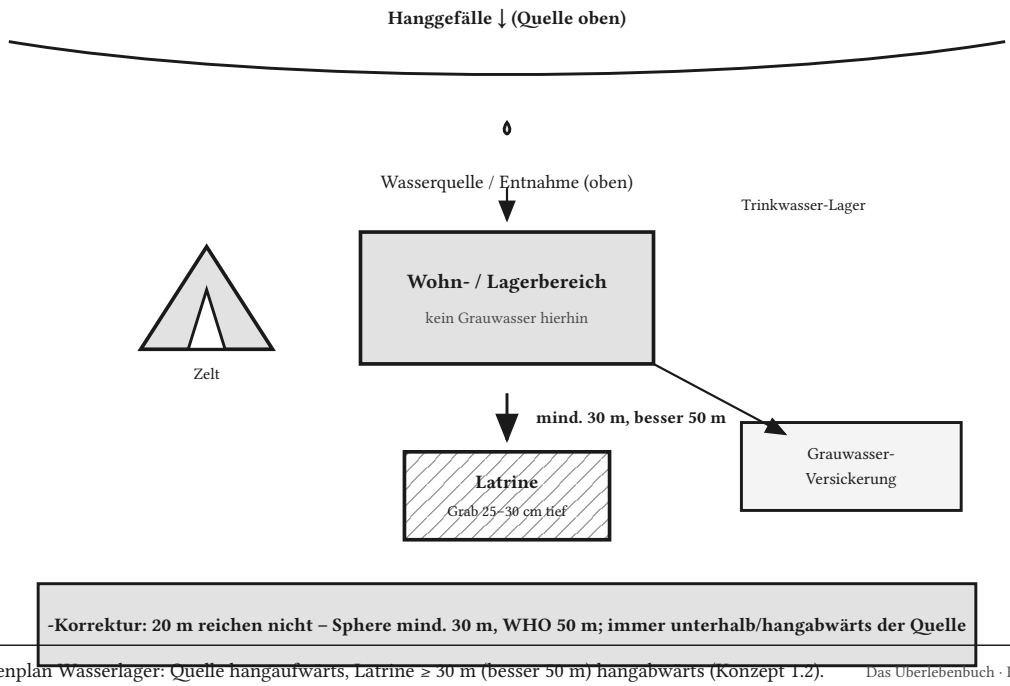
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 1.2 Zonenplan

*gelb* · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 2.1

**Abb. 2.1**




Zonenplan Wasserlager: Quelle hangaufwärts, Latrine ≥ 30 m (besser 50 m) hangabwärts (Konzept 1.2). 

Figure 1: Abb. 2.1 — Zonenplan Wasserlager: Quelle hangaufwärts, Latrine ≥ 30 m (besser 50 m) hangabwärts (Konzept 1.2).

Der Zonenplan trennt Wasserentnahme, Grauwasser und Latrine im Gelände. *Korrektur* Latrine–Wasser *≥ 30 m (besser 50 m), stets unterhalb/hangabwärts* der Entnahmestelle (Sphere/WHO; 20 m waren zu wenig).

1. Entnahmestelle oben im Gelände wählen (siehe Konzept 3.3).
2. Latrine hangabwärts, windabwärts, ≥ 30 m (besser 50 m) entfernt anlegen (siehe Konzept 9.1).
3. Grauwasser-Zone zwischen beiden, nie oberhalb der Entnahme (siehe Konzept 9.2).
4. Zonen markieren und im Protokoll eintragen (siehe Konzept B1-9.1).

| Zone | Abstand zur Entnahme | Nutzung |
|---|---|---|
| Entnahme | 0 | Trinkwasser, Kochen |
| Grauwasser | ≥ 10 m unterhalb | Waschen, Spülen (siehe Konzept 9.2) |
| Latrine | ≥ 30 m, besser 50 m, unterhalb/hangabwärts | Toilette (siehe Konzept 9.1) |

- [ ] Latrine ≥ 30 m unterhalb gemessen
- [ ] Hangrichtung geprüft
- [ ] Zonen markiert

> **BAUSTEIN:** Hangabwärts ist sicherheitswärts. Was unten liegt, vergiftet nicht das Wasser oben.

*Querverweise:* siehe Konzept 9.1, siehe Konzept 3.3, siehe Glossar „Latrine“ (Band 1 Anhang D: Grabtiefe ≠ Abstand).

### Ablauf mit Kontrollkästchen

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Entnahmestelle oben im Gelände wählen (siehe Konzept 3.3). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Latrine hangabwärts, windabwärts, ≥ 30 m (besser 50 m) entfernt anlegen (siehe Konzept 9.1). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Grauwasser-Zone zwischen beiden, nie oberhalb der Entnahme (siehe Konzept 9.2). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 4 | Zonen markieren und im Protokoll eintragen (siehe Konzept B1-9.1). | [ ] erledigt [ ] geprüft |

## Material & Maß (aus diesem Konzept)

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 30 m | rrektur *Latrine–Wasser* ≥ 30 m (besser 50 m), stets unt |
| 50 m | trine–Wasser **≥ 30 m (besser 50 m), stets unterhalb/hangab |
| 20 m | r Entnahmestelle (Sphere/WHO; 20 m waren zu wenig). |
| 10 m | Grauwasser \| ≥ 10 m unterhalb \| Waschen, Spü |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Latrine 20 m von Quelle | Keime im Trinkwasser | ≥ 30 m, besser 50 m, unterhalb (1.2/9.1) |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

## Schritt-Details

**Schritt 1:** Entnahmestelle oben im Gelände wählen (siehe Konzept 3.3).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Latrine hangabwärts, windabwärts, ≥ 30 m (besser 50 m) entfernt anlegen (siehe Konzept 9.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Grauwasser-Zone zwischen beiden, nie oberhalb der Entnahme (siehe Konzept 9.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 4:** Zonen markieren und im Protokoll eintragen (siehe Konzept B1-9.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Korrektur | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| BAUSTEIN: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

## Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 1.2)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 1.2)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

## Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 1.2

Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

## Kapitel 2 — Bedarf & Bilanz

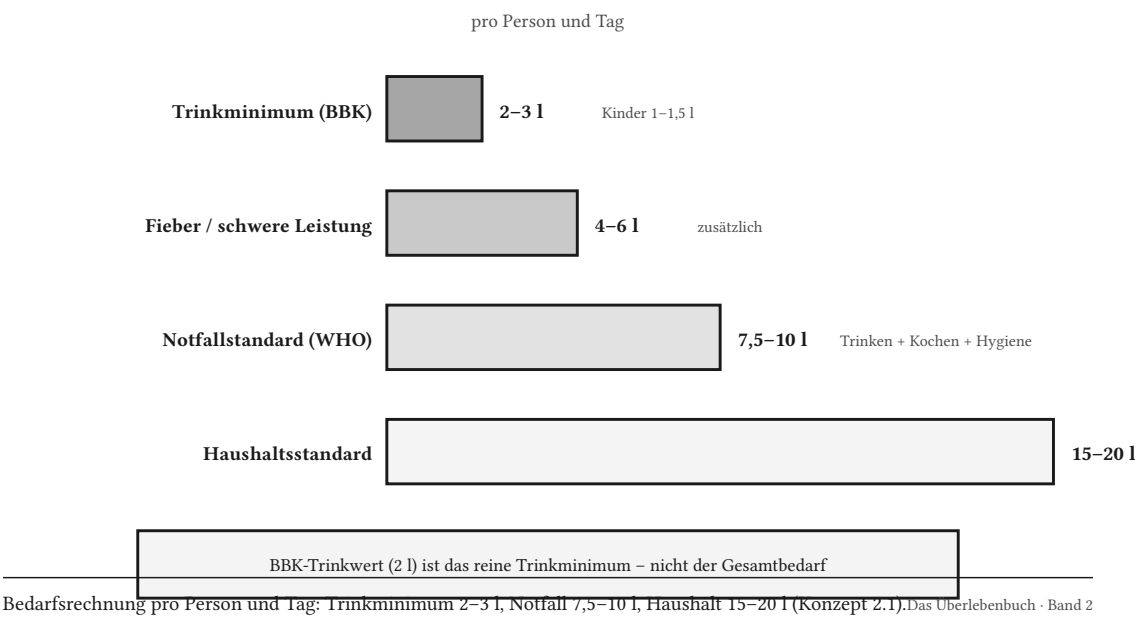
**Kapitel-Übersicht**

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Bedarfsrechnung | 9 | unbedenklich | 9 | grün | Abb. 2.2 |
| 2.2 | Bedarfsprofile | 9 | unbedenklich | 9 | grün | – |
| 2.3 | Ertragsrechnung | 8 | unbedenklich | 8 | grün | Abb. 2.3 |

## 2.1 Bedarfsrechnung

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 2.2

## Abb. 2.2




Bedarfsrechnung pro Person und Tag: Trinkminimum 2–3 l, Notfall 7,5–10 l, Haushalt 15–20 l (Konzept 2.1).

Figure 2: Abb. 2.2 — Bedarfsrechnung pro Person und Tag: Trinkminimum 2–3 l, Notfall 7,5–10 l, Haushalt 15–20 l (Konzept 2.1).

Werte : Trinkminimum *2–3 l/Person/Tag* (Kinder 1–1,5 l); Notfallstandard *7,5–10 l/Tag* (Trinken+Kochen+Hygiene, WHO-Untergrenze); Haushaltsstandard *15–20 l/Tag*; bei Fieber/Leistung *4–6 l* Trinkanteil.

1. Personenanzahl × Tagesbedarf rechnen.
2. Haushaltsbedarf separat führen (Waschen, Kochen, Spülen).
3. Vorrat gegen Bedarf rechnen (siehe Konzept 8.1).

- [ ] Trink- und Gesamtbedarf getrennt notiert
- [ ] Kinder- und Fieberprofil eingerechnet

> **BAUSTEIN:** 2 Liter retten, 15 Liter leben. Rechne beides, bevor du schöpfst.

*Querverweise:* siehe Konzept 2.2, siehe Konzept 2.3, siehe Konzept 8.1, siehe Konzept B8-4.2, Wärme-Regie 2–4 l/Tag.

### Ablauf mit Kontrollkästchen

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Personenanzahl × Tagesbedarf rechnen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Haushaltsbedarf separat führen (Waschen, Kochen, Spülen). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Vorrat gegen Bedarf rechnen (siehe Konzept 8.1). | [ ] erledigt [ ] geprüft |

### Material & Maß (aus diesem Konzept)

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 2–3 l | Werte : Trinkminimum *2–3 l/Person/Tag* (Kinder 1–1 |
| 1–1,5 l | *2–3 l/Person/Tag* (Kinder 1–1,5 l); Notfallstandard **7,5– |
| 7,5–10 l | r 1–1,5 l); Notfallstandard *7,5–10 l/Tag* (Trinken+Kochen+Hy |
| 15–20 l | rgrenze); Haushaltsstandard *15–20 l/Tag*; bei Fieber/Leistu |
| 4–6 l | /Tag*; bei Fieber/Leistung* 4–6 l** Trinkanteil. |
| 2–4 l | e Konzept B8-4.2, Wärme-Regie 2–4 l/Tag. |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 2 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

### Schritt-Details

**Schritt 1:** Personenanzahl × Tagesbedarf rechnen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Haushaltsbedarf separat führen (Waschen, Kochen, Spülen).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Vorrat gegen Bedarf rechnen (siehe Konzept 8.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| 2–3 l/Person/Tag | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| 7,5–10 l/Tag | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| 15–20 l/Tag | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| 4–6 l | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| BAUSTEIN: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

## Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 2.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.1**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 2.2 Bedarfsprofile

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9

| Profil | Zuschlag |
|---|---|
| Kind | 1–1,5 l/Tag (dehydriert schneller) |
| Fieber | 1. 1–2 l/Tag, siehe Konzept B8-4.2 |
| Schwere Arbeit | 4–6 l/Tag |
| Schwangerschaft/Stillen | 1. 1 l/Tag |

- [ ] Profile der Gruppe erfasst

*Querverweise:* siehe Konzept 2.1, siehe Konzept B8-4.2.

**Material & Maß (aus diesem Konzept)**

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 1–1,5 l | Kind \| 1–1,5 l/Tag (dehydriert schnelle |
| 1–2 l | Fieber \| + 1–2 l/Tag, siehe Konzept B8-4. |
| 4–6 l | Schwere Arbeit \| 4–6 l/Tag |
| 1 l | Schwangerschaft/Stillen \| + 1 l/Tag |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 2 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

## Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.2)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 2.2)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

## Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.2

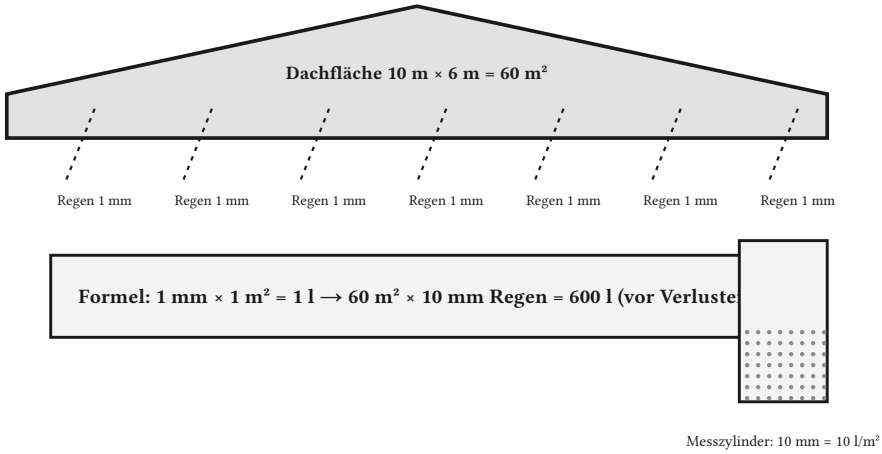
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 2.3 Ertragsrechnung

grün · P 8 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 2.3

**Abb. 2.3**




Ertragsrechnung: 1 mm Niederschlag × 1 m² Auffangfläche = 1 l (Konzept 2.3).



Figure 3: Abb. 2.3 — Ertragsrechnung: 1 mm Niederschlag × 1 m² Auffangfläche = 1 l (Konzept 2.3).

Regenformel : *1 mm Niederschlag × 1 m² Fläche = 1 l* (exakt, vor Verlusten).

1. Auffangfläche messen (Dachhälfte: Länge × Breite).
2. Niederschlag mm × m² = Ertrag l.
3. Verluste (First-Abwurf, Verdunstung, Überlauf) mit 20–30 % abziehen.

- [ ] Fläche gemessen
- [ ] Verluste abgezogen

> **BAUSTEIN:** Ein Millimeter auf einen Quadratmeter ist ein Liter. Rechne das Dach vor dem Regen.

*Querverweise:* siehe Konzept 3.2 (Regen auffangen).

### Ablauf mit Kontrollkästchen

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Auffangfläche messen (Dachhälfte: Länge × Breite). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Niederschlag mm × m² = Ertrag l. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Verluste (First-Abwurf, Verdunstung, Überlauf) mit 20–30 % abziehen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

## Material & Maß (aus diesem Konzept)

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 1 mm | Regenformel : **1 mm Niederschlag × 1 m² Fläc |
| 1 m | ormel : *1 mm Niederschlag × 1 m² Fläche = 1 l* (exakt, |
| 1 l | Niederschlag × 1 m² Fläche = 1 l** (exakt, vor Verlusten) |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 2 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

## Schritt-Details

**Schritt 1:** Auffangfläche messen (Dachhälfte: Länge × Breite).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Niederschlag mm × m² = Ertrag l.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Verluste (First-Abwurf, Verdunstung, Überlauf) mit 20–30 % abziehen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| 1 mm Niederschlag × 1 m² Fläche = 1 l | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| BAUSTEIN: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

## Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.3)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 2.3)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.3**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

## Kapitel 3 — Wasser finden

**Kapitel-Übersicht**

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Oberflächenwasser lesen | 8 | unbedenklich | 9 | grün | – |
| 3.2 | Regen auffangen (First-Abwurf-Pflicht) | 9 | unbedenklich | 9 | grün | Abb. 2.4 |
| 3.3 | Quellen & Brunnen (Oberhalb-Check) | 8 | unbedenklich | 9 | grün | – |
| 3.4 | Sickergrube / Behelfsbrunnen | 7 | unbedenklich | 8 | grün | – |
| 3.5 | Solarstill | 4 | unbedenklich | 8 | gelb | Abb. 2.5 |
| 3.7 | Winterwasser | 7 | unbedenklich | 9 | grün | Abb. 2.6 |

### 3.1 Oberflächenwasser lesen

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9

Fließend vor stehend. Ölfilm oder Chemiegeruch = *verwerfen* (Abkochen tötet keine chemischen Gifte).

- [ ] Fließgewässer bevorzugt
- [ ] Ölfilm/Chemie → Quelle verwerfen, siehe Konzept 5.1

*Querverweise:* siehe Konzept 5.1, siehe Konzept 6.2 (Abkochen tötet keine Gifte).

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 2 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| verwerfen | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

## Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 3.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

## Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.1

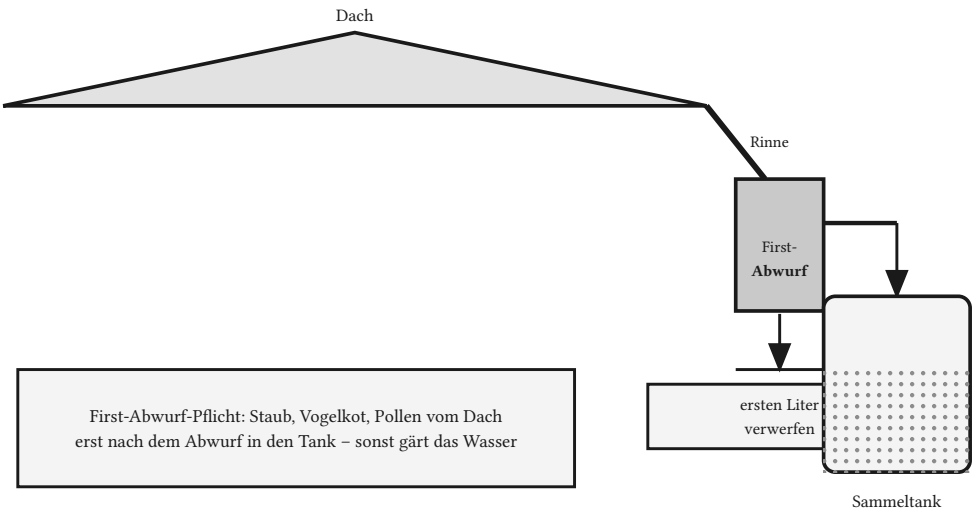
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 3.2 Regen auffangen (First-Abwurf-Pflicht)

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 2.4

**Abb. 2.4**




Regen auffangen mit First-Abwurf: die ersten Liter vom Dach verwerfen (Konzept 3.2). 

Figure 4: Abb. 2.4 — Regen auffangen mit First-Abwurf: die ersten Liter vom Dach verwerfen (Konzept 3.2).

1. Dachrinne/Auffangplane reinigen.
2. *First-Abwurf:* erste 5–10 l pro 10 m² Dachfläche verwerfen (Staub, Vogelkot).
3. Danach in sauberen Behälter (siehe Konzept 4.1) leiten.
4. Ertrag nach Konzept 2.3 rechnen.

*Stadt / Land:*

| | Land (Haus mit Dach) | Stadt (Wohnung, kein Dachzugang) |
|---|---|---|
| Auffangfläche | Dachhälfte, Garage, Scheune | Balkonbrüstung (Plane darüber), Innenhof, Fensterbank, Flachdach-Zugang wenn vorhanden |
| Aufbau | Rinne → Filter → Tank | Plane/Müllsack über Brüstung spannen, Eimer darunter; erstes Wasser verwerfen |
| Ertrag | voll (siehe Konzept 2.3) | deutlich kleiner — mehr Behälter, öfter sammeln |
| Kontrolle | First-Abwurf am Fallrohr | Plane nach jedem Regen reinigen; Vogelkot meiden |

- [ ] First-Abwurf durchgeführt
- [ ] Behälter sauber und lebensmittelecht (HDPE)

> **BAUSTEIN:** Der erste Regen wäscht das Dach. Erst der zweite Regen füllt den Tank.

*Querverweise:* siehe Konzept 2.3, siehe Konzept 4.1, siehe Konzept 8.2 (Wiederverseuchung).

### Ablauf mit Kontrollkästchen

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Dachrinne/Auffangplane reinigen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | *First-Abwurf:* erste 5–10 l pro 10 m² Dachfläche verwerfen (Staub, Vogelkot). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Danach in sauberen Behälter (siehe Konzept 4.1) leiten. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 4 | Ertrag nach Konzept 2.3 rechnen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 2 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

## Schritt-Details

**Schritt 1:** Dachrinne/Auffangplane reinigen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** *First-Abwurf:* erste 5–10 l pro 10 m² Dachfläche verwerfen (Staub, Vogelkot).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Danach in sauberen Behälter (siehe Konzept 4.1) leiten.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 4:** Ertrag nach Konzept 2.3 rechnen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Stadt / Land: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| BAUSTEIN: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

## Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.2)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 3.2)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.2**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 3.3 Quellen & Brunnen (Oberhalb-Check)

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9

1. Oberhalb der Quelle prüfen: Vieh, Latrine, Müll innerhalb 50 m hangaufwärts?
2. Liegt eine Quelle oberhalb des Lagers, ist sie verdächtig — siehe Konzept 1.2 (Zonenplan).
3. Austrittsstelle frei von Algen und Schlamm.

- [ ] Oberhalb-Check gemacht
- [ ] Austritt klar

*Querverweise:* siehe Konzept 1.2, siehe Konzept 9.1.

### Ablauf mit Kontrollkästchen

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Oberhalb der Quelle prüfen: Vieh, Latrine, Müll innerhalb 50 m hangaufwärts? | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Liegt eine Quelle oberhalb des Lagers, ist sie verdächtig — siehe Konzept 1.2 (Zonenplan). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Austrittsstelle frei von Algen und Schlamm. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 2 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

## Schritt-Details

**Schritt 1:** Oberhalb der Quelle prüfen: Vieh, Latrine, Müll innerhalb 50 m hangaufwärts?

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Liegt eine Quelle oberhalb des Lagers, ist sie verdächtig — siehe Konzept 1.2 (Zonenplan).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Austrittsstelle frei von Algen und Schlamm.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

## Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.3)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 3.3)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

## Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.3

Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 3.4 Sickergrube / Behelfsbrunnen

grün · P 7 · M unbedenklich · V 8

1. Stelle mit feuchtem Boden/ Vegetation suchen (hangabwärts einer Mulde).
2. Grube 50–100 cm tief graben, bis Wasser einsickert.
3. *Erstwasser verwerfen* (aufgewirbelter Schlamm), dann schöpfen.
4. Absetzen lassen und klären (siehe Konzept 6.1), dann aufbereiten (Kapitel 6/7).

*Stadt / Land:* Nur auf dem Land mit eigenem Grundstück sinnvoll. *In der Stadt:* keine Sickergrube graben (Keller, Leitungen, Nachbarn) — Regen auffangen (siehe B2-3.2 Stadt), Leitungsreste sammeln, Wasser aus dem Hausanschluss wenn Druck noch da ist, dann aufbereiten.

- [ ] Erstwasser verworfen
- [ ] Wasser geklärt vor der Aufbereitung

*Querverweise:* siehe Konzept 6.1, siehe Konzept 6.2.

### Ablauf mit Kontrollkästchen

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Stelle mit feuchtem Boden/ Vegetation suchen (hangabwärts einer Mulde). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Grube 50–100 cm tief graben, bis Wasser einsickert. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | *Erstwasser verwerfen* (aufgewirbelter Schlamm), dann schöpfen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 4 | Absetzen lassen und klären (siehe Konzept 6.1), dann aufbereiten (Kapitel 6/7). | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 2 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

## Schritt-Details

**Schritt 1:** Stelle mit feuchtem Boden/ Vegetation suchen (hangabwärts einer Mulde).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Grube 50–100 cm tief graben, bis Wasser einsickert.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** *Erstwasser verwerfen* (aufgewirbelter Schlamm), dann schöpfen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 4:** Absetzen lassen und klären (siehe Konzept 6.1), dann aufbereiten (Kapitel 6/7).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Stadt / Land: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| In der Stadt: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

## Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.4)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 3.4)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

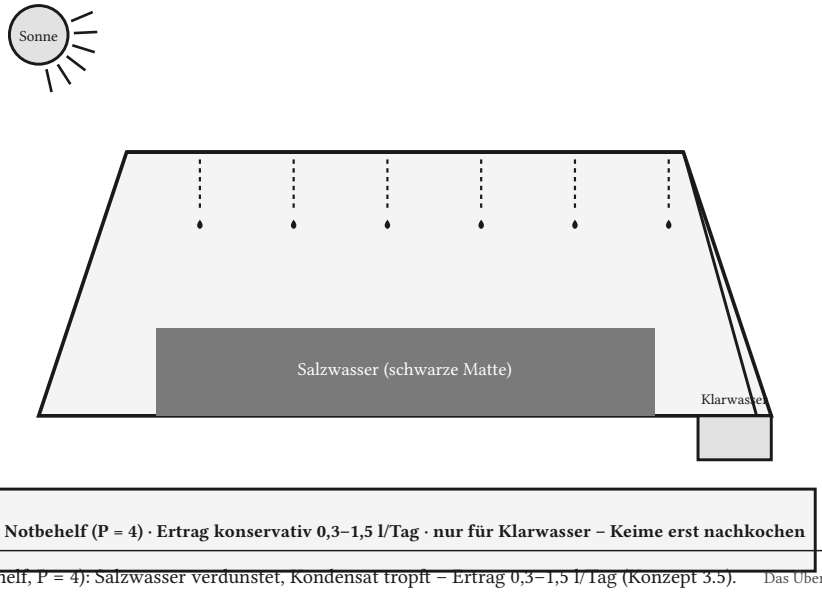
**Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.4**
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 3.5 Solarstill

*gelb (Notbehelf, P = 4)* · P 4 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 2.5

**Abb. 2.5**




Solarstill (Notbehelf, P = 4): Salzwasser verdunstet, Kondensat tropft – Ertrag 0,3–1,5 l/Tag (Konzept 3.5). 

Figure 5: Abb. 2.5 — Solarstill (Notbehelf, P = 4): Salzwasser verdunstet, Kondensat tropft – Ertrag 0,3–1,5 l/Tag (Konzept 3.5).

Der Solarstill ist ein Notbehelf : Ertrag konservativ *0,3–1,5 l/Tag*, nur als Klarwasser-Nachbehandlung.

1. Grube 50 × 50 cm, 30 cm tief; frisches Grün/Blätter als Feuchtigkeitsspender hinein.
2. Auffanggefäß in die Mitte, Folie luftdicht darüber spannen, Stein in die Mitte der Folie (Trichter).
3. Sonne 1 Tag stehen lassen; Kondensat auffangen.
4. Ergebnis anschließend nachbehandeln: abkochen (siehe Konzept 6.2).

- [ ] Nur Klarwasser-Nachbehandlung
- [ ] Nachgekocht vor dem Trinken

> **BAUSTEIN:** Der Solarstill ist der letzte Ausweg, nicht der erste Griff. Im Zweifel kochen (siehe Konzept 6.2).

*Querverweise:* siehe Konzept 6.2, siehe Konzept 7.2.

### Ablauf mit Kontrollkästchen

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Grube 50 × 50 cm, 30 cm tief; frisches Grün/Blätter als Feuchtigkeitsspender hinein. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Auffanggefäß in die Mitte, Folie luftdicht darüber spannen, Stein in die Mitte der Folie (Trichter). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Sonne 1 Tag stehen lassen; Kondensat auffangen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 4 | Ergebnis anschließend nachbehandeln: abkochen (siehe Konzept 6.2). | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Material & Maß (aus diesem Konzept)**

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 0,3–1,5 l | behelf : Ertrag konservativ *0,3–1,5 l/Tag*, nur als Klarwasse |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 2 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

## Schritt-Details

**Schritt 1:** Grube 50 × 50 cm, 30 cm tief; frisches Grün/Blätter als Feuchtigkeitsspender hinein.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Auffanggefäß in die Mitte, Folie luftdicht darüber spannen, Stein in die Mitte der Folie (Trichter).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Sonne 1 Tag stehen lassen; Kondensat auffangen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 4:** Ergebnis anschließend nachbehandeln: abkochen (siehe Konzept 6.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| 0,3–1,5 l/Tag | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| BAUSTEIN: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

## Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.5)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 3.5)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

## Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.5

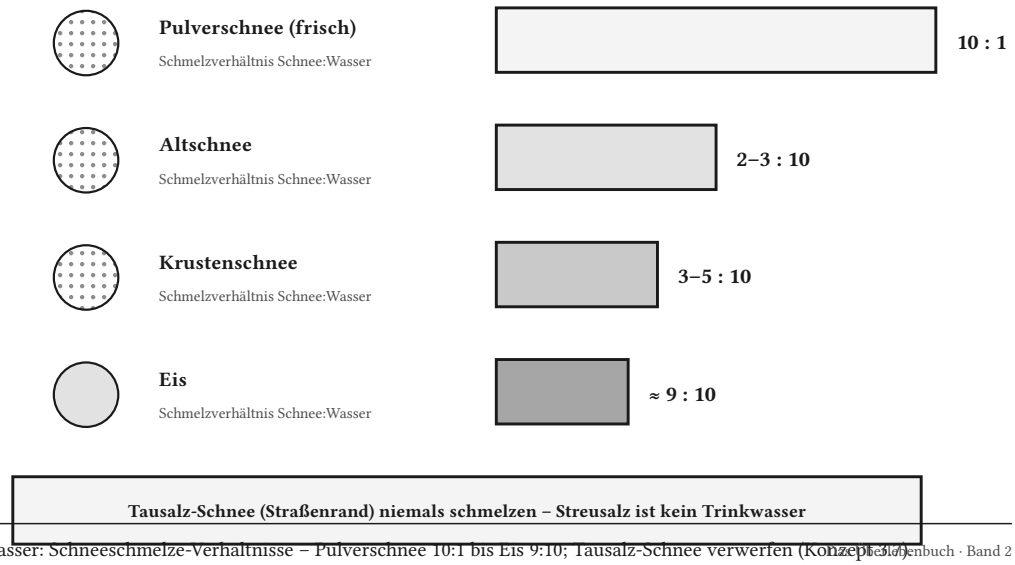
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 3.7 Winterwasser

grün · P 7 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 2.6

## Abb. 2.6




Winterwasser: Schneeschmelze-Verhältnisse – Pulverschnee 10:1 bis Eis 9:10; Tausalz-Schnee verwerfen (Konzept 3.7).



Figure 6: Abb. 2.6 — Winterwasser: Schneeschmelze-Verhältnisse – Pulverschnee 10:1 bis Eis 9:10; Tausalz-Schnee verwerfen (Konzept 3.7).

Schmelze statt Schnee essen : Pulverschnee ≈ 1:10, Altschnee 2–3:10, Krusten 3–5:10, Eis ≈ 9:10.

1. Schnee in Behälter schmelzen (Körperwärme oder Feuer, siehe Band 3).
2. *Tausalz-Schnee verwerfen* — Streusalz ist nicht genießbar (siehe Konzept B7-5.1, `warn-7c`).
3. Geschmolzenes Wasser wie Oberflächenwasser behandeln (Kapitel 6/7).

- [ ] Schmelzverhältnis beachtet
- [ ] Tausalz-Schnee ausgeschlossen

*Querverweise:* siehe Konzept B7-5.1, siehe Konzept 6.2.

### Ablauf mit Kontrollkästchen

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Schnee in Behälter schmelzen (Körperwärme oder Feuer, siehe Band 3). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | *Tausalz-Schnee verwerfen* — Streusalz ist nicht genießbar (siehe Konzept B7-5.1, `warn-7c`). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Geschmolzenes Wasser wie Oberflächenwasser behandeln (Kapitel 6/7). | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Tausalz-Schnee geschmolzen | Salzvergiftung | 3.7 verwerfen; `warn-7c` (B7-5.1) |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

## Schritt-Details

**Schritt 1:** Schnee in Behälter schmelzen (Körperwärme oder Feuer, siehe Band 3).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** *Tausalz-Schnee verwerfen* — Streusalz ist nicht genießbar (siehe Konzept B7-5.1, `warn-7c`).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Geschmolzenes Wasser wie Oberflächenwasser behandeln (Kapitel 6/7).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

## Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.7)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 3.7)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

## Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.7

Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

## Kapitel 4 — Behälter & Transport

**Kapitel-Übersicht**

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Behälterkunde | 8 | unbedenklich | 9 | grün | – |
| 4.2 | Transportkette (10 l einseitig) | 8 | unbedenklich | 9 | grün | Abb. 2.7 |
| 4.3 | Gruppenkette (Zwischentank) | 8 | unbedenklich | 8 | grün | – |

### 4.1 Behälterkunde

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9

| Werkstoff | Trinkwasser | Anmerkung |
|---|---|---|
| HDPE (lebensmittelecht) | ja | bevorzugt |
| Edelstahl | ja | robust |
| Zink/Verzinkt | *nur Nutzwasser* | nicht für Trinkwasser |
| Unbekannte Fässer | nein | Inhalt unklar |

- [ ] Behälter gekennzeichnet (Trinkwasser/Nutzwasser)
- [ ] Deckel dicht

*Querverweise:* siehe Konzept 8.2 (Wiederverseuchung).

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 2 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| nur Nutzwasser | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

## Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 4.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 4.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

## Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 4.1

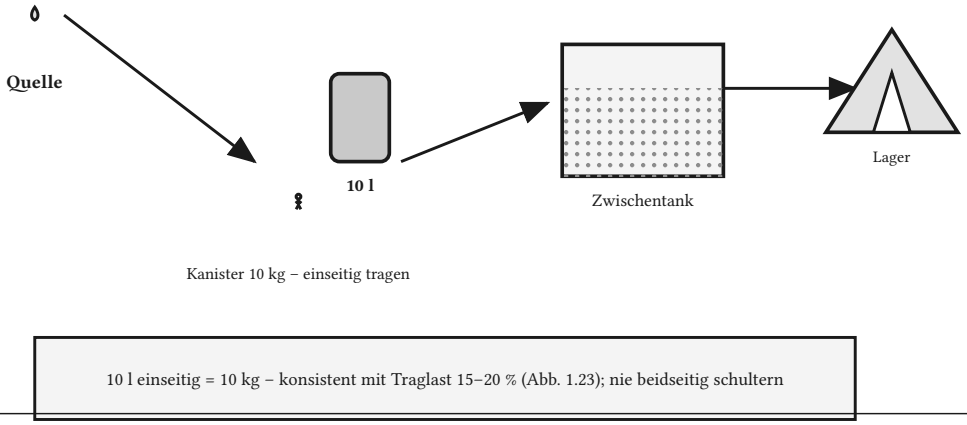
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 4.2 Transportkette (10 l einseitig)

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 2.7

**Abb. 2.7**




Transportkette: 10-l-Kanister einseitig (10 kg), Zwischentank als Puffer (Konzept 4.2). 

Figure 7: Abb. 2.7 — Transportkette: 10-l-Kanister einseitig (10 kg), Zwischentank als Puffer (Konzept 4.2).

Konsistent mit Traglast (siehe Konzept B1-6.5): 10 l Wasser = 10 kg = eine Seite, ein Arm.

1. Max. 10 l pro Person pro Gang einseitig tragen.
2. Besser: Kanister mit Trageriemen auf dem Rücken (siehe Konzept B1-6.5).
3. Gruppe: Zwischentank am Ziel (siehe Konzept 4.3).

- [ ] ≤ 10 l einseitig
- [ ] Traglast-Regel (siehe Konzept B1-6.5) eingehalten

*Querverweise:* siehe Konzept B1-6.5, siehe Konzept 4.3.

### Ablauf mit Kontrollkästchen

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Max. 10 l pro Person pro Gang einseitig tragen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Besser: Kanister mit Trageriemen auf dem Rücken (siehe Konzept B1-6.5). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Gruppe: Zwischentank am Ziel (siehe Konzept 4.3). | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Material & Maß (aus diesem Konzept)**

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 10 l | glast (siehe Konzept B1-6.5): 10 l Wasser = 10 kg = eine Se |
| 10 kg | onzept B1-6.5): 10 l Wasser = 10 kg = eine Seite, ein Arm. |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 2 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

## Schritt-Details

**Schritt 1:** Max. 10 l pro Person pro Gang einseitig tragen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Besser: Kanister mit Trageriemen auf dem Rücken (siehe Konzept B1-6.5).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Gruppe: Zwischentank am Ziel (siehe Konzept 4.3).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

## Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 4.2)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 4.2)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

## Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 4.2

Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 4.3 Gruppenkette (Zwischentank)

grün · P 8 · M unbedenklich · V 8

1. Zwischentank am Ziel aufstellen (sauber, siehe Konzept 4.1).
2. Jede Person füllt ihren Tagesbedarf daraus (siehe Konzept 2.1).
3. Entnahme nur mit sauberem Schöpfer — siehe Konzept 8.2 (Wiederverseuchung).

- [ ] Zwischentank sauber
- [ ] Entnahmedisziplin (Ausgießbehälter) eingehalten

*Querverweise:* siehe Konzept 8.2, siehe Konzept 2.1.

### Ablauf mit Kontrollkästchen

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Zwischentank am Ziel aufstellen (sauber, siehe Konzept 4.1). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Jede Person füllt ihren Tagesbedarf daraus (siehe Konzept 2.1). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Entnahme nur mit sauberem Schöpfer — siehe Konzept 8.2 (Wiederverseuchung). | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 2 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

## Schritt-Details

**Schritt 1:** Zwischentank am Ziel aufstellen (sauber, siehe Konzept 4.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Jede Person füllt ihren Tagesbedarf daraus (siehe Konzept 2.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Entnahme nur mit sauberem Schöpfer — siehe Konzept 8.2 (Wiederverseuchung).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

## Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 4.3)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 4.3)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

## Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 4.3

Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

## Kapitel 5 — Beurteilen ohne Labor

**Kapitel-Übersicht**

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Wasser beurteilen (Befund-Tabelle, Blaualgen) | 7 | unbedenklich | 9 | grün | – |

### 5.1 Wasser beurteilen (Befund-Tabelle, Blaualgen)

grün · P 7 · M unbedenklich · V 9

| Befund | Bedeutung | Maßnahme |
|---|---|---|
| Trübung > 5 NTU | Partikel, evtl. Keime | klären (6.1), dann aufbereiten |
| Ölfilm | Chemie | verwerfen |
| Blaualgen (grün-blaue Schlieren, Massenvorkommen) | Microcystin | *nicht trinken, nicht baden* |
| Geruch faulig | organische Zersetzung | verwerfen oder destillieren + nachkochen (7.2) |
| Tote Tiere stromaufwärts | Kontamination | andere Quelle suchen (3.1) |

- [ ] Befund-Tabelle abgearbeitet
- [ ] Blaualgen-Vorkommen ausgeschlossen

*Trübung messen ohne Gerät (Feldmethode, ersetzt NTU-Messgerät):* weiße Scheibe/Teller (DIY-Secchi) an eine Schnur binden, ins Wasser lassen, Sichttiefe ablesen (bei der der Teller gerade noch/ verschwimmt). Richtwerte:

| Sichttiefe (Secchi) | ≈ NTU | Bedeutung für die Aufbereitung |
|---|---|---|
| > 30 cm (Teller klar sichtbar) | < 10 | klären reicht oft; SODIS zulässig (siehe 6.3); Chlor normal dosieren |
| 10–30 cm | 10–30 | vorfiltern (siehe 6.1), dann Chlor *doppelt* (siehe 7.3) oder SODIS nur nach Klärung |
| < 10 cm (Teller sofort weg) | > 30 | *SODIS ungeeignet* (siehe 6.3); erst absetzen + filtern (6.1), dann abkochen (6.2) oder Chlor doppelt (7.3) |

> **BAUSTEIN:** Sieh hin, riech dran, lass stehen. Im Zweifel kochst du (siehe Konzept 6.2).

*Querverweise:* siehe Konzept 3.1, siehe Konzept 6.1, siehe Konzept 6.2, siehe Konzept 7.2.

## Material & Maß (aus diesem Konzept)

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 5 NTU | Trübung > 5 NTU \| Partikel, evtl. Keime |
| 30 cm | > 30 cm (Teller klar sichtbar) \| |
| 10–30 cm | 10–30 cm \| 10–30 \| vorfiltern (si |
| 10 cm | < 10 cm (Teller sofort weg) \| > |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Tausalz-Schnee geschmolzen | Salzvergiftung | 3.7 verwerfen; `warn-7c` (B7-5.1) |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| nicht trinken, nicht baden | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| doppelt | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| SODIS ungeeignet | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| BAUSTEIN: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

## Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 5.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 5.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

## Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 5.1

Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

## Kapitel 6 — Aufbereitung I: Klären, Filtern, Kochen

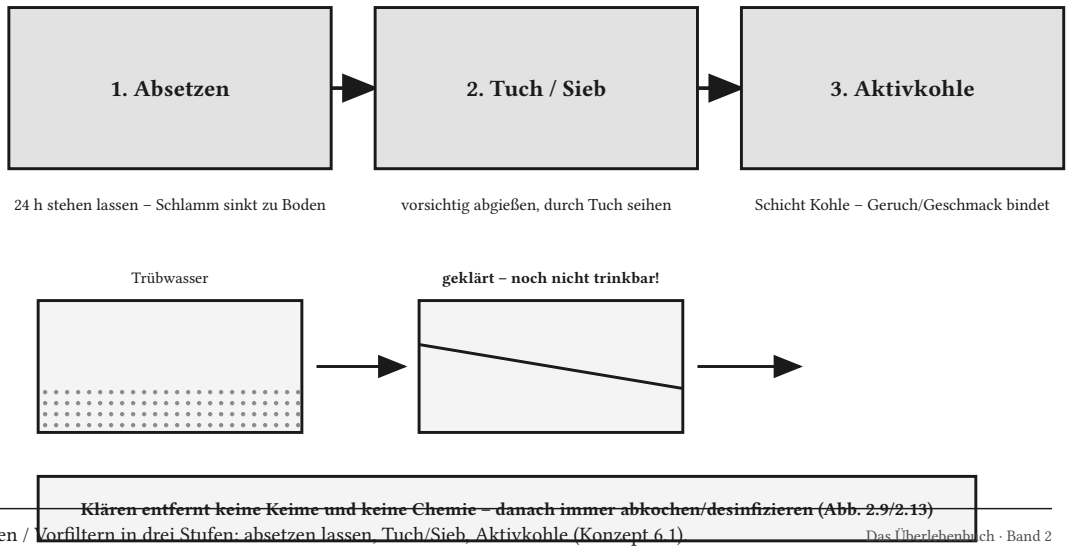
**Kapitel-Übersicht**

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Klären / Vorfiltern | 8 | unbedenklich | 9 | grün | Abb. 2.8 |
| 6.2 | Abkochen | 9 | unbedenklich | 10 | grün | Abb. 2.9 |
| 6.3 | SODIS | 6 | unbedenklich | 8 | gelb | Abb. 2.10 |

### 6.1 Klären / Vorfiltern

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 2.8

**Abb. 2.8**




Klären / Vorfiltern in drei Stufen: absetzen lassen, Tuch/Sieb, Aktivkohle (Konzept 6.1). Das Überlebenbuch · Band 2

Figure 8: Abb. 2.8 — Klären / Vorfiltern in drei Stufen: absetzen lassen, Tuch/Sieb, Aktivkohle (Konzept 6.1).

1. Wasser 30 min absetzen lassen.
2. Vorsichtig dekantieren — Bodensatz bleibt zurück.
3. Durch Tuch (mehrfach gebügelt) oder Aktivkohle-Schicht (5 cm) filtern.
4. Trübung messen: Ziel *Sichttiefe > 10 cm (≈ < 30 NTU)* vor SODIS/Chlor — Feldmethode siehe Konzept 5.1 (Secchi-Teller). Bei < 10 cm Sichttiefe: erst absetzen + doppelt filtern, sonst abkochen (siehe 6.2).

- [ ] Absetzzeit eingehalten
- [ ] Trübung nach Filterung geprüft

*Querverweise:* siehe Konzept 6.3 (SODIS nur < 30 NTU), siehe Konzept 7.3.

### Ablauf mit Kontrollkästchen

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Wasser 30 min absetzen lassen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Vorsichtig dekantieren — Bodensatz bleibt zurück. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Durch Tuch (mehrfach gebügelt) oder Aktivkohle-Schicht (5 cm) filtern. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 4 | Trübung messen: Ziel *Sichttiefe > 10 cm (≈ < 30 NTU)* vor SODIS/Chlor — Feldmethode siehe Konzept 5.1 (Secchi-Teller). Bei < 10 cm Sichttiefe: erst absetzen + doppelt filtern, sonst abkochen (siehe 6.2). | [ ] erledigt [ ] geprüft |

### Material & Maß (aus diesem Konzept)

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 30 NTU | iehe Konzept 6.3 (SODIS nur < 30 NTU), siehe Konzept 7.3. |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Trübes Wasser mit SODIS | wirkungslos | 6.1 klären; nur < 30 NTU (6.3) |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

## Schritt-Details

**Schritt 1:** Wasser 30 min absetzen lassen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Vorsichtig dekantieren — Bodensatz bleibt zurück.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Durch Tuch (mehrfach gebügelt) oder Aktivkohle-Schicht (5 cm) filtern.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 4:** Trübung messen: Ziel *Sichttiefe > 10 cm (≈ < 30 NTU)* vor SODIS/Chlor — Feldmethode siehe Konzept 5.1 (Secchi-Teller). Bei < 10 cm Sichttiefe: erst absetzen + doppelt filtern, sonst abkochen (siehe 6.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

## Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 6.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 6.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

## Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 6.1

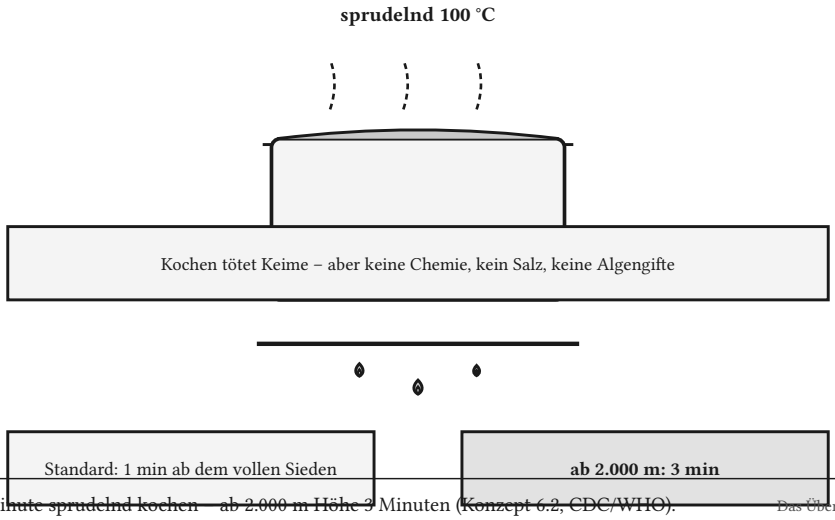
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 6.2 Abkochen

grün · P 9 · M unbedenklich · V 10 · Abb. 2.9

**Abb. 2.9**




Abkochen: 1 Minute sprudelnd kochen – ab 2.000 m Höhe 3 Minuten (Konzept 6.2, CDC/WHO). Das Überlebenbuch · Band 2

Figure 9: Abb. 2.9 — Abkochen: 1 Minute sprudelnd kochen – ab 2.000 m Höhe 3 Minuten (Konzept 6.2, CDC/WHO).

Wert (CDC/WHO): *1 Minute sprudelnd kochen; ab 2.000 m Höhe 3 Minuten.*

1. Wasser kräftig aufkochen (sprudelnd), 1 min halten.
2. Ab 2.000 m: 3 min halten.
3. Abkühlen lassen im geschlossenen, sauberen Gefäß (siehe Konzept 8.2).
4. *Abkochen tötet keine chemischen Gifte, kein Salz, keine Algengifte* — bei Chemie/Blaualgen andere Quelle oder Destillation (7.2) + Nachkochen.

- [ ] 1 min (ab 2.000 m: 3 min) sprudelnd
- [ ] Gifte beachtet: Kochen entfernt keine Chemie

> **BAUSTEIN:** Sprudelnd kochen, eine Minute zählen — das ist das sicherste Verfahren überhaupt.

*Querverweise:* siehe Konzept 5.1, siehe Konzept 7.2, siehe Glossar „gesottenes Wasser“ (Band 1 Anhang D); Querschnitt B7/B8 (kochen vor Konservieren/Wundspülen).

### Ablauf mit Kontrollkästchen

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Wasser kräftig aufkochen (sprudelnd), 1 min halten. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Ab 2.000 m: 3 min halten. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Abkühlen lassen im geschlossenen, sauberen Gefäß (siehe Konzept 8.2). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 4 | *Abkochen tötet keine chemischen Gifte, kein Salz, keine Algengifte* — bei Chemie/Blaualgen andere Quelle oder Destillation (7.2) + Nachkochen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

## Material & Maß (aus diesem Konzept)

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 2.000 m | 1 Minute sprudelnd kochen; ab 2.000 m Höhe 3 Minuten.** |
| 1 min | ( ) 1 min (ab 2.000 m: 3 min) spru |
| 3 min | ( ) 1 min (ab 2.000 m: 3 min) sprudelnd |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Chlor-Halbdosis für Kinder | Unterdesinfektion | Dosis nie halbieren; im Zweifel kochen (6.2) |
| Destillat ohne Nachkochen | Keime überlebt | 7.2 + 6.2 |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

## Schritt-Details

**Schritt 1:** Wasser kräftig aufkochen (sprudelnd), 1 min halten.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Ab 2.000 m: 3 min halten.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Abkühlen lassen im geschlossenen, sauberen Gefäß (siehe Konzept 8.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 4:** *Abkochen tötet keine chemischen Gifte, kein Salz, keine Algengifte* — bei Chemie/Blaualgen andere Quelle oder Destillation (7.2) + Nachkochen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Begriffe aus diesem Konzept**

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| BAUSTEIN: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

## Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 6.2)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 6.2)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

## Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 6.2

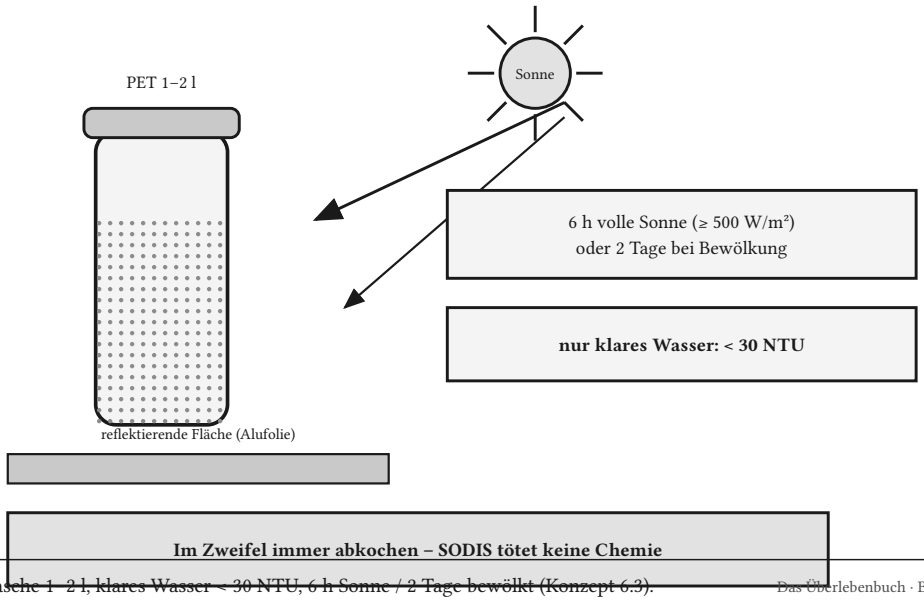
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 6.3 SODIS

*gelb* · P 6 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 2.10

**Abb. 2.10**




SODIS: PET-Flasche 1–2 l, klares Wasser < 30 NTU, 6 h Sonne / 2 Tage bewölkt (Konzept 6.3). Das Überlebenbuch · Band 2

Figure 10: Abb. 2.10 — SODIS: PET-Flasche 1–2 l, klares Wasser < 30 NTU, 6 h Sonne / 2 Tage bewölkt (Konzept 6.3).

Nur bei *klarem Wasser — Sichttiefe > 30 cm (≈ < 10 NTU, Feldmethode siehe Konzept 5.1)*, PET-Flaschen *1–2 l, 6 h volle Sonne / 2 Tage bewölkt. Im Zweifel kochen* (siehe Konzept 6.2).

1. Wasser klären (siehe Konzept 6.1), sonst ungeeignet.
2. PET-Flasche randvoll füllen, schütteln (Sauerstoff), in volle Sonne legen.
3. 6 h Sonne oder 2 Tage bewölkt.
4. Bei Unsicherheit zusätzlich abkochen (siehe Konzept 6.2).

- [ ] Trübung < 30 NTU geprüft
- [ ] Flaschengröße 1–2 l
- [ ] Sonne/Wolken-Zeit eingehalten

> **BAUSTEIN:** SODIS ist der Notbehelf fürs klare Wasser. Im Zweifel kochst du.

*Querverweise:* siehe Konzept 6.1, siehe Konzept 6.2.

### Ablauf mit Kontrollkästchen

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Wasser klären (siehe Konzept 6.1), sonst ungeeignet. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | PET-Flasche randvoll füllen, schütteln (Sauerstoff), in volle Sonne legen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | 6 h Sonne oder 2 Tage bewölkt. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 4 | Bei Unsicherheit zusätzlich abkochen (siehe Konzept 6.2). | [ ] erledigt [ ] geprüft |

## Material & Maß (aus diesem Konzept)

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 30 cm | *klarem Wasser — Sichttiefe > 30 cm (≈ < 10 NTU, Feldmethode |
| 10 NTU | ser — Sichttiefe > 30 cm (≈ < 10 NTU, Feldmethode siehe Konze |
| 1–2 l | onzept 5.1), *PET-Flaschen* 1–2 l, 6 h volle Sonne / 2 |
| 6 h | , *PET-Flaschen* 1–2 l, 6 h volle Sonne / 2 Tage bew |
| 30 NTU | ( ) Trübung < 30 NTU geprüft |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Trübes Wasser mit SODIS | wirkungslos | 6.1 klären; nur < 30 NTU (6.3) |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

## Schritt-Details

**Schritt 1:** Wasser klären (siehe Konzept 6.1), sonst ungeeignet.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** PET-Flasche randvoll füllen, schütteln (Sauerstoff), in volle Sonne legen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** 6 h Sonne oder 2 Tage bewölkt.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 4:** Bei Unsicherheit zusätzlich abkochen (siehe Konzept 6.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| , PET-Flaschen | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| 6 h volle Sonne / 2 Tage bewölkt | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Im Zweifel kochen | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| BAUSTEIN: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

## Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 6.3)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 6.3)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

## Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 6.3

Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

## Kapitel 7 — Aufbereitung II: Sandfilter, Destillation, Chemie

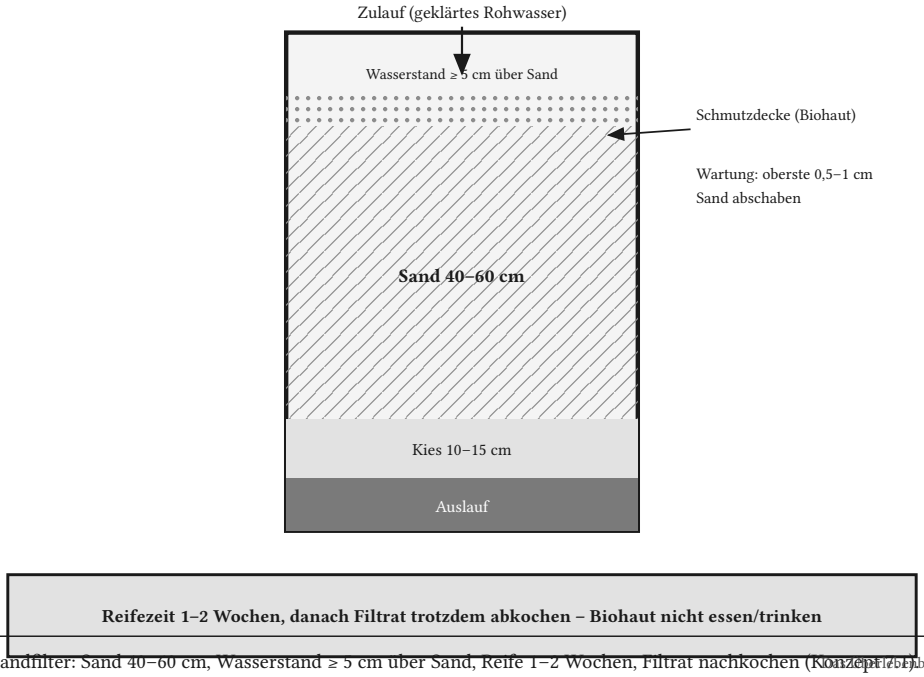
**Kapitel-Übersicht**

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Langsamsandfilter | 7 | unbedenklich | 7 | grün | Abb. 2.11 |
| 7.2 | Destillation (Topf-Destille, Solarstill) | 5 | unbedenklich | 8 | gelb | Abb. 2.12 |
| 7.3 | Chemische Desinfektion (Chlor, Notstand) | 6 | prüfenswert | 7 | gelb | Abb. 2.13 |

### 7.1 Langsamsandfilter

grün · P 7 · M unbedenklich · V 7 · Abb. 2.11

**Abb. 2.11**




Langsamsandfilter: Sand 40–60 cm, Wasserstand ≥ 5 cm über Sand, Reife 1–2 Wochen, Filtrat nachkochen (Konzept 7.1). Lehrbuch · Band 2

Figure 11: Abb. 2.11 — Langsamsandfilter: Sand 40–60 cm, Wasserstand ≥ 5 cm über Sand, Reife 1–2 Wochen, Filtrat nachkochen (Konzept 7.1).

Maße : *40–60 cm Sand*, Wasserstand nie unter *5 cm über Sand*, *Reife 1–2 Wochen*, danach *Filtrat noch abkochen*.

1. Behälter mit 5 cm Kies unten, darüber 40–60 cm feiner Sand (0,2–0,5 mm).
2. Rohwasser oben aufgießen, Wasserstand über Sand halten.
3. 1–2 Wochen reifen lassen (Biohaut bildet sich).
4. Filtrat *immer nachkochen* (siehe Konzept 6.2).
5. Wartung: oberste 0,5–1 cm Sand abschaben, wenn Durchfluss sinkt.

- [ ] Sandhöhe 40–60 cm
- [ ] Wasserstand ≥ 5 cm über Sand
- [ ] Nachkochen trotz Filter

*Querverweise:* siehe Konzept 6.2.

### Ablauf mit Kontrollkästchen

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Behälter mit 5 cm Kies unten, darüber 40–60 cm feiner Sand (0,2–0,5 mm). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Rohwasser oben aufgießen, Wasserstand über Sand halten. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | 1–2 Wochen reifen lassen (Biohaut bildet sich). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 4 | Filtrat *immer nachkochen* (siehe Konzept 6.2). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 5 | Wartung: oberste 0,5–1 cm Sand abschaben, wenn Durchfluss sinkt. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Material & Maß (aus diesem Konzept)**

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 40–60 cm | Maße : *40–60 cm Sand*, Wasserstand nie |
| 5 cm | nd, *Wasserstand nie unter* 5 cm über Sand, Reife 1–2 |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 2 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

## Schritt-Details

**Schritt 1:** Behälter mit 5 cm Kies unten, darüber 40–60 cm feiner Sand (0,2–0,5 mm).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Rohwasser oben aufgießen, Wasserstand über Sand halten.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** 1–2 Wochen reifen lassen (Biohaut bildet sich).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 4:** Filtrat *immer nachkochen* (siehe Konzept 6.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 5:** Wartung: oberste 0,5–1 cm Sand abschaben, wenn Durchfluss sinkt.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| 40–60 cm Sand | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| 5 cm über Sand | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Reife 1–2 Wochen | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Filtrat noch abkochen | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

## Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 7.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 7.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

## Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 7.1

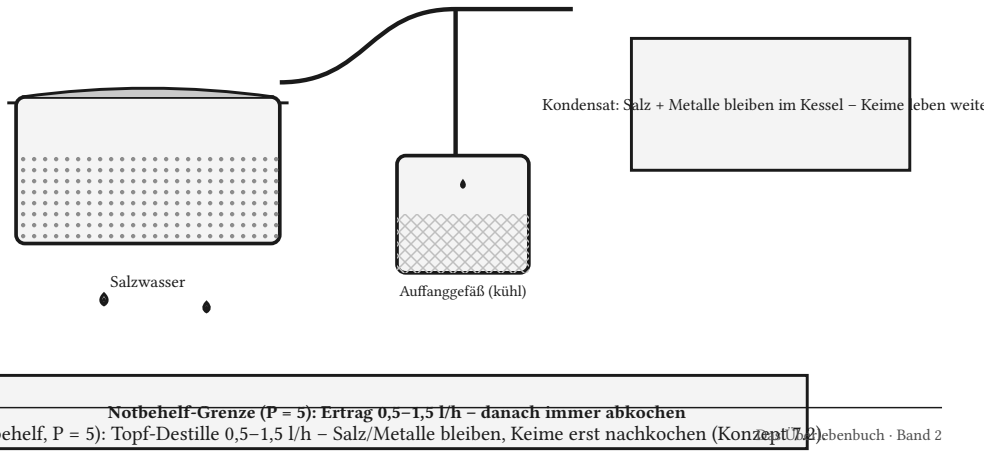
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 7.2 Destillation (Topf-Destille, Solarstill)

*gelb (Notbehelf-Grenze, P = 5)* · P 5 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 2.12

**Abb. 2.12**




Destillation (Notbehelf, P = 5): Topf-Destille 0,5–1,5 l/h – Salz/Metalle bleiben, Keime erst nachkochen (Konzept 7.2) Lebenbuch · Band 2

Figure 12: Abb. 2.12 — Destillation (Notbehelf, P = 5): Topf-Destille 0,5–1,5 l/h – Salz/Metalle bleiben, Keime erst nachkochen (Konzept 7.2).

Ertrag konservativ : Topf-Destille *0,5–1,5 l/h*, Solarstill 0,3–1,5 l/Tag. *Salz und Metalle gehen über, Keime erst durch Nachkochen* (siehe Konzept 6.2).

1. Topf mit Salzwasser erhitzen, Deckel schräg stellen, Kondensat auffangen.
2. Oder Solarstill (siehe Konzept 3.5).
3. Destillat nachkochen (siehe Konzept 6.2).

- [ ] Nachkochen nach Destillation
- [ ] Als Notbehelf gekennzeichnet

> **BAUSTEIN:** Destillieren entfernt Salz, nicht Keime. Danach immer kochen.

*Querverweise:* siehe Konzept 3.5, siehe Konzept 6.2.

## Ablauf mit Kontrollkästchen

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Topf mit Salzwasser erhitzen, Deckel schräg stellen, Kondensat auffangen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Oder Solarstill (siehe Konzept 3.5). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Destillat nachkochen (siehe Konzept 6.2). | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Material & Maß (aus diesem Konzept)**

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 0,5–1,5 l | konservativ : Topf-Destille *0,5–1,5 l/h*, Solarstill 0,3–1,5 |
| 0,3–1,5 l | e *0,5–1,5 l/h*, Solarstill 0,3–1,5 l/Tag. **Salz und Metalle |

### Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Destillat ohne Nachkochen | Keime überlebt | 7.2 + 6.2 |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

## Schritt-Details

**Schritt 1:** Topf mit Salzwasser erhitzen, Deckel schräg stellen, Kondensat auffangen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Oder Solarstill (siehe Konzept 3.5).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Destillat nachkochen (siehe Konzept 6.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| 0,5–1,5 l/h | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| BAUSTEIN: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

## Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 7.2)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 7.2)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

## Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 7.2

Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

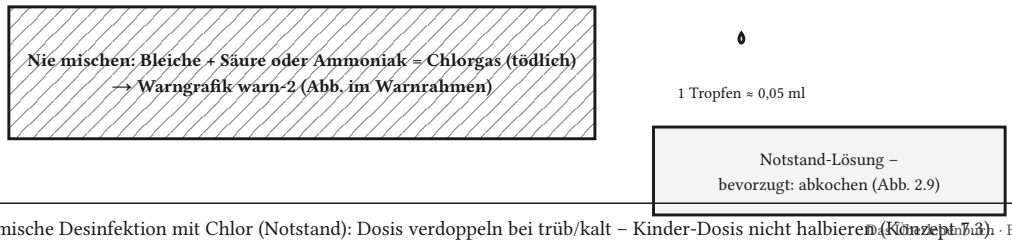
| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 7.3 Chemische Desinfektion (Chlor, Notstand)

*gelb* · P 6 · M prüfenswert · V 7 · Abb. 2.13

**Abb. 2.13**

| Wasserzustand | Dosis | Wartezeit |
|---|---|---|
| klar, warm | 2 Tropfen / L (5–6 % Bleiche) | 30 min |
| trüb oder kalt | 4 Tropfen / L – doppelt | 60 min |
| nach Wartezeit | leichter Chlorgeruch = ok | Geruchsprobe |
| Kinder | Dosis NICHT halbieren – im Zweifel abkochen | -Korrektur |




Chemische Desinfektion mit Chlor (Notstand): Dosis verdoppeln bei trüb/kalt – Kinder-Dosis nicht halbieren (Konzept 7.3). · Band 2

Figure 13: Abb. 2.13 — Chemische Desinfektion mit Chlor (Notstand): Dosis verdoppeln bei trüb/kalt – Kinder-Dosis nicht halbieren (Konzept 7.3).

Dosis : *~2 Tropfen 5–6 %ige Bleiche pro Liter*; trüb oder kalt: *doppelt (4 Tropfen)*, Wartezeit *30 min (kalt 60 min)*, dann Geruchsprobe. *Konzentration umrechnen (% NaOCl ↔ °chl.):* Haushaltsbleiche wird oft als „Javel 36° chl." (≈ 9,6 % NaOCl) verkauft. Umrechnung: °chl. × 0,266 ≈ % NaOCl — also *36° chl. ≈ 9,6 % ⟶ Dosis halbieren: ≈ 1 Tropfen pro Liter* (trüb/kalt: 2 Tropfen).

| Produkt | ≈ % NaOCl | Tropfen pro 1 l klar | Tropfen pro 1 l trüb/kalt |
|---|---|---|---|
| 5–6 % NaOCl (Standard) | 5–6 % | 2 | 4 |
| Javel 36° chl. (≈ 9,6 %) | ≈ 9,6 % | 1 | 2 |



**WARNUNG** Nie Bleiche mit *Säure (Essig/Entkalker) oder Ammoniak* mischen — Chlorgas/Chloramine, lebensgefährlich. Nur unparfümierte Haushaltsbleiche 5–6 % NaOCl, nur mit kaltem Wasser, gut lüften. Symptome (Husten, Atemnot, Augenbrennen): sofort Frischluft, ärztlich vorstellen.

*Korrektur* Die Kinder-Halbdosis ist *gestrichen* — die Desinfektionsdosis wird nicht halbiert. *Im Zweifel abkochen* (siehe Konzept 6.2).

- [ ] Dosis 2 Tropfen/l (trüb/kalt 4)
- [ ] Wartezeit 30–60 min
- [ ] *Keine Halbierung bei Kindern* — im Zweifel kochen
- [ ] Nie mit Säure oder Ammoniak gemischt

**BAUSTEIN:** Chlor ist der Notstand, nicht der Alltag. Im Zweifel kochst du (siehe Konzept 6.2).

*Querverweise:* siehe Konzept 6.2, siehe Konzept 6.3, Anhang A (Chlor-Dosis-Tabelle, korrigiert).

## Material & Maß (aus diesem Konzept)

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 2 Tropfen | Dosis : **~2 Tropfen 5–6 %ige Bleiche pro Lit |
| 4 Tropfen | *; trüb oder kalt:* doppelt (4 Tropfen)*, Wartezeit* *30 min ( |
| 30 min | lt (4 Tropfen)*, Wartezeit* 30 min (kalt 60 min)**, dann Ge |
| 60 min | )*, Wartezeit* 30 min (kalt 60 min)**, dann Geruchsprobe. |
| 5–6 % | Dosis : *~2 Tropfen 5–6 %ige Bleiche pro Liter*; |
| 1 Tropfen | ≈ 9,6 % ⟶ Dosis halbieren: ≈ 1 Tropfen pro Liter** (trüb/kalt: |
| 9,6 % | d oft als „Javel 36° chl.“ (≈ 9,6 % NaOCl) verkauft. Umrechn |
| 30–60 min | ( ) Wartezeit 30–60 min |

### Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Bleiche + Essig mischen | Chlorgas, lebensgefährlich | `warn-2` in 7.3 |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| ~2 Tropfen 5–6 %ige Bleiche pro Liter | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| doppelt (4 Tropfen) | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| 30 min (kalt 60 min) | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| WARNRAHMEN [warn-2]: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Säure (Essig/Entkalker) oder Ammoniak | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Korrektur | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| gestrichen | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Im Zweifel abkochen | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Keine Halbierung bei Kindern | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| BAUSTEIN: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

## Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 7.3)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 7.3)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

## Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 7.3

Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

## Kapitel 8 — Lagerung & Haushaltsvorrat

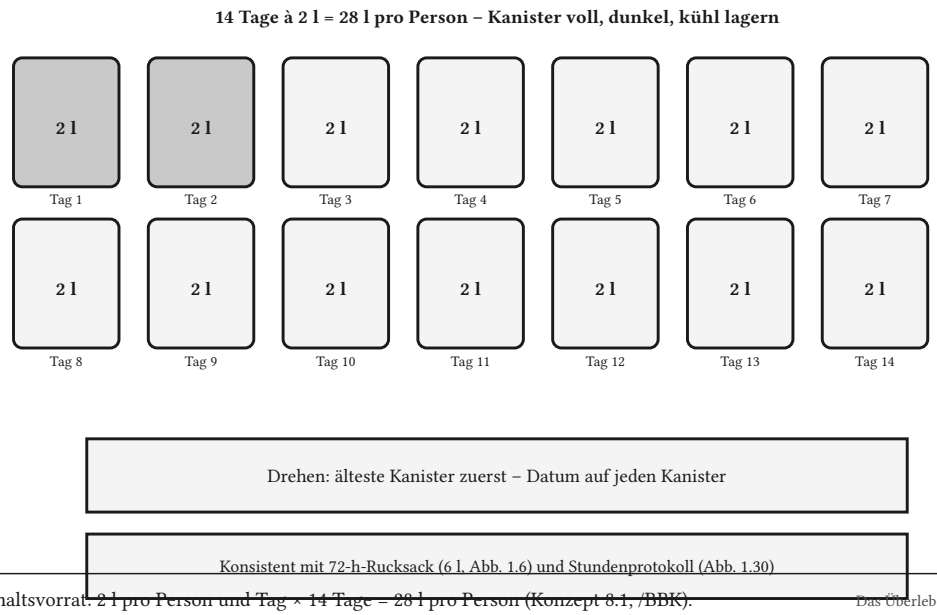
### Kapitel-Übersicht

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.1 | Haushaltsvorrat (2 l × 14 T) | 9 | unbedenklich | 10 | grün | Abb. 2.14 |
| 8.2 | Wiederverseuchung (Ausgießbehälter) | 8 | unbedenklich | 9 | grün | – |

### 8.1 Haushaltsvorrat (2 l × 14 T)

grün · P 9 · M unbedenklich · V 10 · Abb. 2.14

## Abb. 2.14




Haushaltsvorrat: 2 l pro Person und Tag × 14 Tage = 28 l pro Person (Konzept 8.1, /BBK).



Figure 14: Abb. 2.14 — Haushaltsvorrat: 2 l pro Person und Tag × 14 Tage = 28 l pro Person (Konzept 8.1, /BBK).

BBK-Wert : *2 l Trinkwasser pro Person × 14 Tage.* Konsistent mit Konzept B1-9.1 (Stundenprotokoll: Verbrauch dokumentieren).

1. Vorrat = Personen × 2 l × 14 T.
2. In sauberen, lebensmittelechten Behältern (siehe Konzept 4.1), dunkel und kühl lagern.
3. Alle 6 Monate rotieren (neu auffüllen, alt verbrauchen).
4. Verbrauch im Stundenprotokoll erfassen (siehe Konzept B1-9.1).

*Stadt / Land:* Land = kühler Keller/erdberührter Raum. *Stadt (Wohnung):* kühlerster Schrank/Abstellraum am Treppenhaus, nie über der Heizung, nie in der Sonne; Temperatur regelmäßig prüfen (siehe B1-7.4); Behälter kennzeichnen (siehe 4.1).

- [ ] Vorrat gerechnet und eingelagert
- [ ] Rotationstermin notiert

> **BAUSTEIN:** Zwei Liter am Tag, vierzehn Tage lang — das ist der Boden, auf dem du stehst.

*Querverweise:* siehe Konzept 2.1, siehe Konzept 4.1, siehe Konzept B1-9.1.

### Ablauf mit Kontrollkästchen

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Vorrat = Personen × 2 l × 14 T. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | In sauberen, lebensmittelechten Behältern (siehe Konzept 4.1), dunkel und kühl lagern. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Alle 6 Monate rotieren (neu auffüllen, alt verbrauchen). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 4 | Verbrauch im Stundenprotokoll erfassen (siehe Konzept B1-9.1). | [ ] erledigt [ ] geprüft |

## Material & Maß (aus diesem Konzept)

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 2 l | BBK-Wert : **2 l Trinkwasser pro Person × |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 2 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

## Schritt-Details

**Schritt 1:** Vorrat = Personen × 2 l × 14 T.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** In sauberen, lebensmittelechten Behältern (siehe Konzept 4.1), dunkel und kühl lagern.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Alle 6 Monate rotieren (neu auffüllen, alt verbrauchen).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 4:** Verbrauch im Stundenprotokoll erfassen (siehe Konzept B1-9.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| 2 l Trinkwasser pro Person × 14 Tage | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Stadt / Land: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Stadt (Wohnung): | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| BAUSTEIN: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

## Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 8.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 8.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

## Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 8.1

Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 8.2 Wiederverseuchung (Ausgießbehälter)

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9

Sauberes Wasser wird am Behälter wieder dreckig. Dagegen: *Ausgießbehälter*.

1. Entnahme nur über Ausgießhahn/-becher — nie eintauchen, nie mit schmutzigem Gefäß schöpfen.
2. Deckel nach jeder Entnahme schließen.
3. Behälter regelmäßig reinigen (siehe Konzept 4.1).

- [ ] Ausgießbehälter vorhanden
- [ ] Entnahmedisziplin eingehalten

*Querverweise:* siehe Konzept 4.1, siehe Konzept 4.3.

### Ablauf mit Kontrollkästchen

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Entnahme nur über Ausgießhahn/-becher — nie eintauchen, nie mit schmutzigem Gefäß schöpfen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Deckel nach jeder Entnahme schließen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Behälter regelmäßig reinigen (siehe Konzept 4.1). | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Schöpfen mit schmutzigem Becher | Wiederverseuchung | 8.2 Ausgießbehälter |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

## Schritt-Details

**Schritt 1:** Entnahme nur über Ausgießhahn/-becher — nie eintauchen, nie mit schmutzigem Gefäß schöpfen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Deckel nach jeder Entnahme schließen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Behälter regelmäßig reinigen (siehe Konzept 4.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Ausgießbehälter | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

## Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 8.2)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 8.2)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

## Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 8.2

Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

## Kapitel 9 — Abwasser & Latrinen

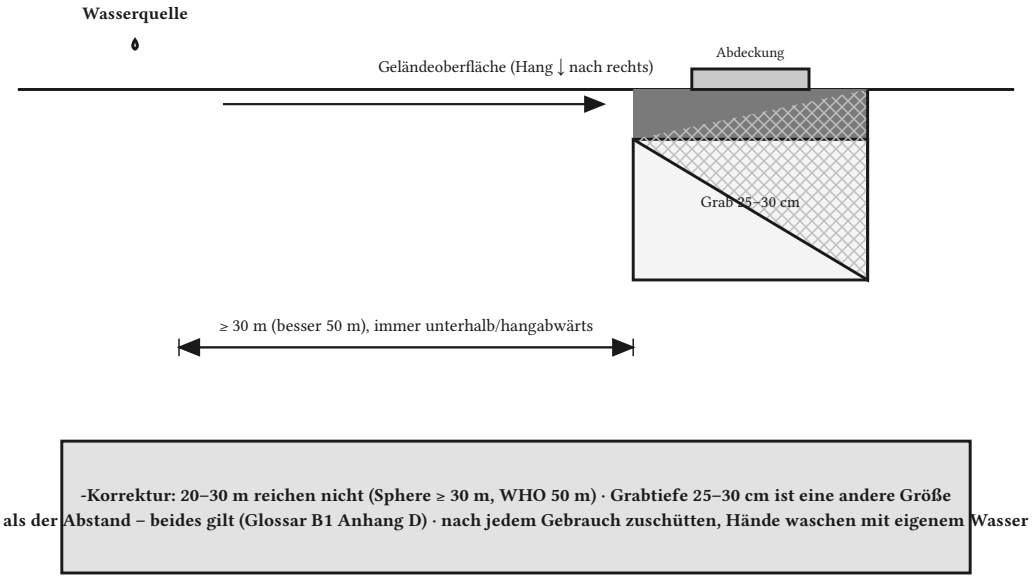
**Kapitel-Übersicht**

| Nr. | Konzept | P | M | V | Ampel | Abb. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.1 | Latrine | 9 | unbedenklich | 9 | gelb | Abb. 2.15 |
| 9.2 | Grauwasser-Kette | 7 | unbedenklich | 9 | grün | Abb. 2.16 |

### 9.1 Latrine

*gelb* · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 2.15

**Abb. 2.15**




Latrine: Grab 25–30 cm tief, abgedeckt – Abstand zur Wasserstelle ≥ 30 m, besser 50 m, hangabwärts (Konzept 9.1).



Figure 15: Abb. 2.15 — Latrine: Grab 25–30 cm tief, abgedeckt – Abstand zur Wasserstelle ≥ 30 m, besser 50 m, hangabwärts (Konzept 9.1).

*Korrektur* Abstand zur Wasserstelle *≥ 30 m (besser 50 m), unterhalb/hangabwärts* — siehe Konzept 1.2.

1. Stelle nach Konzept 1.2 wählen (≥ 30 m, besser 50 m, hangabwärts, windabwärts).
2. Grabtiefe *25–30 cm* (Glossar Band 1 Anhang D: Tiefe ≠ Abstand).
3. Nach jedem Gebrauch mit Erde/Spänen abdecken.
4. Hände danach desinfizieren/waschen mit gesottenem Wasser (siehe Konzept 2.6.2 und Konzept B8-2.2).

*Stadt / Land:*

| | Land | Stadt (Wohnung) |
|---|---|---|
| Toilette | Grube 25–30 cm tief, ≥ 30 m (besser 50 m) unterhalb der Wasserentnahme (siehe 1.2) | *Trocken-Trenn-Toilette* oder Eimer mit dichtem Deckel + Sägespäne/Laub als Abdeckung |
| Entsorgung | Abdecken, neue Stelle nach 4–6 Wochen | Beutel luftdicht verschließen, über kommunale Entsorgung (wenn vorhanden) oder weit außerhalb des Wohngebiets; nie in Hausmülltonne offen |
| Hygiene | Hände waschen mit gesottenem Wasser (siehe B8-2.2) | Hände desinfizieren (Chlor-Lösung siehe 7.3 oder Spiritus), Wasser sparen |

- [ ] Abstand ≥ 30 m (besser 50 m) gemessen
- [ ] Grabtiefe 25–30 cm
- [ ] Abdeckung bereit

> **BAUSTEIN:** Tiefer graben (25–30 cm), weiter weg legen (≥ 30 m). Beides zählt.

*Querverweise:* siehe Konzept 1.2, siehe Konzept 2.6.2, siehe Glossar „Latrine“ (Band 1 Anhang D), siehe Konzept B4-1.2.

### Ablauf mit Kontrollkästchen

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Stelle nach Konzept 1.2 wählen (≥ 30 m, besser 50 m, hangabwärts, windabwärts). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Grabtiefe *25–30 cm* (Glossar Band 1 Anhang D: Tiefe ≠ Abstand). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Nach jedem Gebrauch mit Erde/Spänen abdecken. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 4 | Hände danach desinfizieren/waschen mit gesottenem Wasser (siehe Konzept 2.6.2 und Konzept B8-2.2). | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Material & Maß (aus diesem Konzept)**

| Menge / Maß | Verwendung (Kontext) |
|---|---|
| 30 m | Abstand zur Wasserstelle **≥ 30 m (besser 50 m), unterhalb |
| 50 m | Wasserstelle *≥ 30 m (besser 50 m), unterhalb/hangabwärts* |
| 25–30 cm | Toilette \| Grube 25–30 cm tief, ≥ 30 m (besser 50 |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Latrine 20 m von Quelle | Keime im Trinkwasser | ≥ 30 m, besser 50 m, unterhalb (1.2/9.1) |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

## Schritt-Details

**Schritt 1:** Stelle nach Konzept 1.2 wählen (≥ 30 m, besser 50 m, hangabwärts, windabwärts).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Grabtiefe *25–30 cm* (Glossar Band 1 Anhang D: Tiefe ≠ Abstand).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Nach jedem Gebrauch mit Erde/Spänen abdecken.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 4:** Hände danach desinfizieren/waschen mit gesottenem Wasser (siehe Konzept 2.6.2 und Konzept B8-2.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Korrektur | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Stadt / Land: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Trocken-Trenn-Toilette | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| BAUSTEIN: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

## Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 9.1)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 9.1)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

## Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 9.1

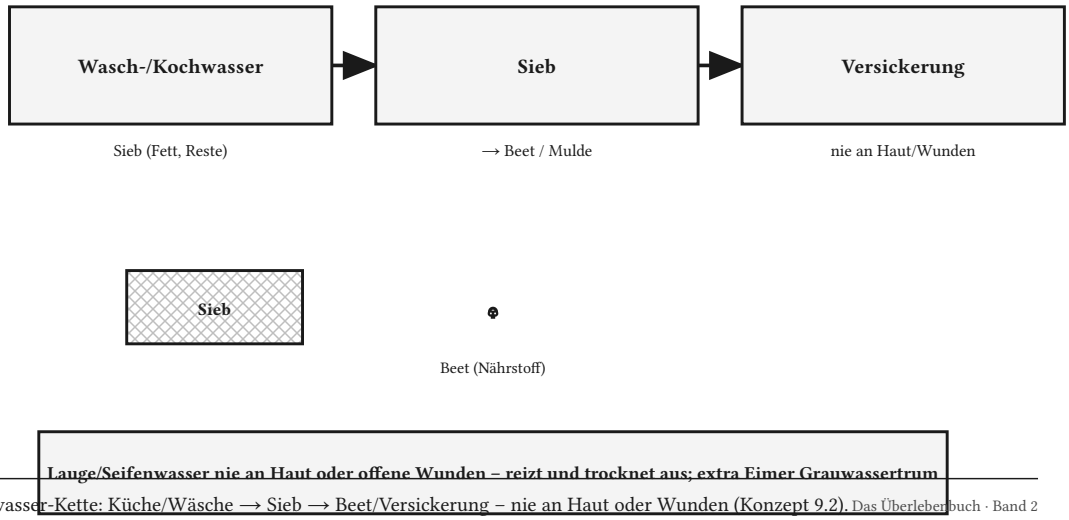
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

### 9.2 Grauwasser-Kette

grün · P 7 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 2.16

**Abb. 2.16**




Grauwasser-Kette: Küche/Wäsche → Sieb → Beet/Versickerung – nie an Haut oder Wunden (Konzept 9.2). 

Figure 16: Abb. 2.16 — Grauwasser-Kette: Küche/Wäsche → Sieb → Beet/Versickerung – nie an Haut oder Wunden (Konzept 9.2).

Kaskade: erst Waschen (Körper), dann Spülen (Geschirr), dann Boden wischen. *Lauge nie an Haut oder Wunden* (siehe Konzept B8-2.2).

1. Grauwasser-Zone unterhalb der Entnahme (siehe Konzept 1.2).
2. Versickerungsgrube 30 cm tief, 50 cm breit, mit Steinen gefüllt.
3. Nie Grauwasser in Entnahme-Zone gelangen lassen.

- [ ] Kaskade eingehalten
- [ ] Lauge nicht an Haut/Wunden
- [ ] Versickerung unterhalb der Entnahme

*Querverweise:* siehe Konzept 1.2, siehe Konzept B8-2.2.

### Ablauf mit Kontrollkästchen

| Nr. | Schritt | Kontrolle |
|---|---|---|
| 1 | Grauwasser-Zone unterhalb der Entnahme (siehe Konzept 1.2). | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 2 | Versickerungsgrube 30 cm tief, 50 cm breit, mit Steinen gefüllt. | [ ] erledigt [ ] geprüft |
| 3 | Nie Grauwasser in Entnahme-Zone gelangen lassen. | [ ] erledigt [ ] geprüft |

**Fehler & Folgen (siehe Anhang B)**

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Abweichung vom Ablauf | siehe Anhang B Band 2 | STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B |

**Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)**

| Randbedingung | Trifft zu | Anmerkung |
|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Sommer / Winter | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Stadt / Land | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Hitze / Kälte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Trockenheit / Nässe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Gebirge / Höhe | [ ] geprüft | Notiz: _____ |
| Tropen / Feuchte | [ ] geprüft | Notiz: _____ |

**Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)**

| Prüfschritt | Nachweis |
|---|---|
| Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen) | interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende |
| Robustheit (Fehlerfolgen) | siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B |
| Umsetzung (Schritte, Material, Maße) | siehe Ablauf und Material & Maß oben |

## Schritt-Details

**Schritt 1:** Grauwasser-Zone unterhalb der Entnahme (siehe Konzept 1.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 2:** Versickerungsgrube 30 cm tief, 50 cm breit, mit Steinen gefüllt.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

**Schritt 3:** Nie Grauwasser in Entnahme-Zone gelangen lassen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

### Begriffe aus diesem Konzept

| Begriff | Verweis |
|---|---|
| Lauge nie an Haut oder Wunden | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |
| Querverweise: | siehe Glossar, Anhang D Band 1 |

### Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

## Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

| Nr. | Datum | Dauer | Fehler | V / Verfall |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 2 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 3 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 4 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 5 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 6 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 7 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 8 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 9 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 10 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 11 | [ ] | _____ | ___ | _____ |
| 12 | [ ] | _____ | ___ | _____ |

**Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)**

| Variante | Status | Datum | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Allein / in der Gruppe | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Drinnen / draußen | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Tag / Nacht | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Mit Zeitdruck (realistische Dauer) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Ernstfall-Simulation (voller Ernst) | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |
| Wiederholung nach 6 Monaten | [ ] geübt | Datum: ____ | Ergebnis: _____ |

**Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 9.2)**

| Frage | Antwort (Stichpunkte) |
|---|---|
| Was lief anders als geplant? | _____ |
| Welcher Schritt war unklar oder zu kurz? | _____ |
| Was fehlte an Material oder Maß? | _____ |
| Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt? | _____ |
| Was ändere ich beim nächsten Mal? | _____ |

**Notizen & Skizze (Konzept 9.2)**

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

## Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 9.2

Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

| Nr. | Anlass | Datum | Ergebnis / Fehler | Unterschrift |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 2 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 3 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 4 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 5 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 6 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 7 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 8 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 9 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 10 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 11 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 12 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 13 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 14 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 15 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 16 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 17 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 18 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 19 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 20 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 21 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 22 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 23 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 24 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 25 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 26 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 27 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 28 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 29 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |
| 30 | [ ] Übung [ ] Einsatz | _____ | _____ | ____ |

## Anhang A — Kopiervorlagen (Band 2)

**A1 Wasserinventur**

Kopiervorlage zu Konzept 8.1 — Personen × 2 l × 14 T = Soll; Ist-Spalte; Verbrauch pro Tag (mit Konzept B1-9.1).

| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**A2 Chlor-Dosis-Tabelle (korrigiert)**

Kopiervorlage zu Konzept 7.3 — 1 l klar = 2 Tropfen 5–6 % NaOCl (36° chl. ≈ 9,6 %: 1 Tropfen), 30 min; trüb/kalt = doppelt, 60 min; *keine Kinder-Halbdosis — im Zweifel abkochen (6.2)*; nie mit Säure/Ammoniak mischen (`warn-2`).

| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**A3 Latrinen-Check (korrigiert)**

Kopiervorlage zu Konzept 9.1 — Abstand ≥ 30 m (besser 50 m) unterhalb gemessen / Grabtiefe 25–30 cm / Abdeckung vorhanden.

| Spalte 1 | Spalte 2 | Spalte 3 | Spalte 4 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

## Anhang B — Fehler-Tabelle (Band 2)

| Anfängerfehler | Folge | Korrektur |
|---|---|---|
| Chlor-Halbdosis für Kinder | Unterdesinfektion | Dosis nie halbieren; im Zweifel kochen (6.2) |
| Latrine 20 m von Quelle | Keime im Trinkwasser | ≥ 30 m, besser 50 m, unterhalb (1.2/9.1) |
| Bleiche + Essig mischen | Chlorgas, lebensgefährlich | `warn-2` in 7.3 |
| Trübes Wasser mit SODIS | wirkungslos | 6.1 klären; nur < 30 NTU (6.3) |
| Destillat ohne Nachkochen | Keime überlebt | 7.2 + 6.2 |
| Schöpfen mit schmutzigem Becher | Wiederverseuchung | 8.2 Ausgießbehälter |
| Tausalz-Schnee geschmolzen | Salzvergiftung | 3.7 verwerfen; `warn-7c` (B7-5.1) |

## Anhang C — Übungsplan (Band 2)

Q2 siehe Konzept B1-8.1: Wasseraufbereitung üben — Abkochen (6.2), Sandfilter bauen (7.1), Chlor dosieren (7.3, korrigiert), Latrine anlegen (9.1). Verfalluhr 12 Monate (siehe Konzept B1-8.2).

## Bandabschluss Band 2 — Bewertungsmatrix + Devise

| Konzept | P | M | V | Ampel |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 Wassergerechtigkeit | 8 | unbedenklich | 10 | grün |
| 1.2 Zonenplan | 9 | unbedenklich | 9 | *gelb (≥ 30/50 m)* |
| 2.1 Bedarfsrechnung | 9 | unbedenklich | 9 | grün |
| 2.2 Bedarfsprofile | 9 | unbedenklich | 9 | grün |
| 2.3 Ertragsrechnung | 8 | unbedenklich | 8 | grün |
| 3.1 Oberflächenwasser | 8 | unbedenklich | 9 | grün |
| 3.2 Regen auffangen | 9 | unbedenklich | 9 | grün |
| 3.3 Quellen/Brunnen | 8 | unbedenklich | 9 | grün |
| 3.4 Sickergrube | 7 | unbedenklich | 8 | grün |
| 3.5 Solarstill | 4 | unbedenklich | 8 | *gelb (Notbehelf)* |
| 3.7 Winterwasser | 7 | unbedenklich | 9 | grün |
| 4.1 Behälterkunde | 8 | unbedenklich | 9 | grün |
| 4.2 Transportkette | 8 | unbedenklich | 9 | grün |
| 4.3 Gruppenkette | 8 | unbedenklich | 8 | grün |
| 5.1 Beurteilen | 7 | unbedenklich | 9 | grün |
| 6.1 Klären | 8 | unbedenklich | 9 | grün |
| 6.2 Abkochen | 9 | unbedenklich | 10 | grün |
| 6.3 SODIS | 6 | unbedenklich | 8 | *gelb* |
| 7.1 Langsamsandfilter | 7 | unbedenklich | 7 | grün |
| 7.2 Destillation | 5 | unbedenklich | 8 | *gelb (Notbehelf-Grenze)* |
| 7.3 Chlor | 6 | prüfenswert | 7 | *gelb (+ warn-2)* |
| 8.1 Haushaltsvorrat | 9 | unbedenklich | 10 | grün |
| 8.2 Wiederverseuchung | 8 | unbedenklich | 9 | grün |
| 9.1 Latrine | 9 | unbedenklich | 9 | *gelb* |
| 9.2 Grauwasser | 7 | unbedenklich | 9 | grün |

*„Finde das Wasser oben, halte die Latrine unten und fern — und koche im Zweifel immer ab.“*

## Gesamt-Checkliste Band 2

Alle Konzepte dieses Bandes im Überblick — abhaken, wenn geübt/gelesen:

- [ ] 1.1 Wassergerechtigkeit
- [ ] 1.2 Zonenplan
- [ ] 2.1 Bedarfsrechnung
- [ ] 2.2 Bedarfsprofile
- [ ] 2.3 Ertragsrechnung
- [ ] 3.1 Oberflächenwasser lesen
- [ ] 3.2 Regen auffangen (First-Abwurf-Pflicht)
- [ ] 3.3 Quellen & Brunnen (Oberhalb-Check)
- [ ] 3.4 Sickergrube / Behelfsbrunnen
- [ ] 3.5 Solarstill
- [ ] 3.7 Winterwasser
- [ ] 4.1 Behälterkunde
- [ ] 4.2 Transportkette (10 l einseitig)
- [ ] 4.3 Gruppenkette (Zwischentank)
- [ ] 5.1 Wasser beurteilen (Befund-Tabelle, Blaualgen)
- [ ] 6.1 Klären / Vorfiltern
- [ ] 6.2 Abkochen
- [ ] 6.3 SODIS
- [ ] 7.1 Langsamsandfilter
- [ ] 7.2 Destillation (Topf-Destille, Solarstill)
- [ ] 7.3 Chemische Desinfektion (Chlor, Notstand)
- [ ] 8.1 Haushaltsvorrat (2 l × 14 T)
- [ ] 8.2 Wiederverseuchung (Ausgießbehälter)
- [ ] 9.1 Latrine
- [ ] 9.2 Grauwasser-Kette

## Warnübersicht Band 2

| Warngrafik | Thema |
|---|---|
| warn-2 | |

## Querverweis-Register Band 2

Alle Verweise aus diesem Band auf andere Bände (Schema B<Band>-X.Y):

| Von (dieser Band) | Ziel |
|---|---|
| 1.1 | B1-9.1 |
| 1.1 | B10-1.1 |
| 1.2 | B1-9.1 |
| 2.1 | B8-4.2 |
| 2.2 | B8-4.2 |
| 3.4 | B2-3.2 |
| 3.7 | B7-5.1 |
| 4.2 | B1-6.5 |
| 8.1 | B1-9.1 |
| 8.1 | B1-7.4 |
| 9.1 | B8-2.2 |
| 9.1 | B4-1.2 |
| 9.2 | B8-2.2 |

## Prüfprotokoll (interne Quellen-IDs)

Interne Prüf-IDs aus dem Factcheck (dreifache Prüfung). Sie stehen nicht im Lesetext, sondern hier im Protokoll.

| ID | Konzept | Fundstelle (Kontext) |
|---|---|---|
| W7 | Band | Korrekturen umgesetzt: ** (Latrine–Wasser ≥ 30 m, besser 50 m, unter |
| W5 | Band | m, unterhalb/hangabwärts) in 1.2 und 9.1; ** (keine Kinder-Halbdosis beim Chlor — im Zw |
| W7 | 1.2 | ### 1.2 Zonenplan — *gelb* · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 2.1 |
| W1 | 2.1 | Werte : Trinkminimum *2–3 l/Person/Tag* (K |
| W2 | 2.1 | Werte : Trinkminimum *2–3 l/Person/Tag* (Kind |
| W8 | 2.3 | Regenformel : *1 mm Niederschlag × 1 m² Fläche = 1 l* |
| W4 | 3.1 | d. Ölfilm oder Chemiegeruch = *verwerfen* (Abkochen tötet keine chemischen Gifte). |
| W11 | 3.5 | Der Solarstill ist ein Notbehelf : Ertrag konservativ *0,3–1,5 l/Tag*, nur |
| W9 | 3.7 | Schmelze statt Schnee essen : Pulverschnee ≈ 1:10, Altschnee 2–3:10, Kru |
| W20 | 4.2 | Konsistent mit Traglast (siehe Konzept B1-6.5): 10 l Wasser = 10 kg |
| W4 | 5.1 | \| Ölfilm \| Chemie \| verwerfen \| |
| W3 | 6.2 | Wert (CDC/WHO): **1 Minute sprudelnd kochen; ab 2 |
| W4 | 6.2 | ischen Gifte, kein Salz, keine Algengifte** — bei Chemie/Blaualgen andere Quelle oder D |
| W6 | 6.3 | 2 l, 6 h volle Sonne / 2 Tage bewölkt . Im Zweifel kochen** (siehe Konzept 6.2). |
| W10 | 7.1 | Maße : *40–60 cm Sand*, Wasserstand nie unter * |
| W11 | 7.2 | Ertrag konservativ : Topf-Destille *0,5–1,5 l/h*, Solarstill |
| W5 | 7.3 | Dosis : *~2 Tropfen 5–6 %ige Bleiche pro Liter* |
| W21 | 8.1 | BBK-Wert : *2 l Trinkwasser pro Person × 14 Tage.* |
| W7 | 9.1 | ### 9.1 Latrine — *gelb* · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 2.15 |
| W5 | 9.2 | • *A2 Chlor-Dosis-Tabelle (korrigiert)* (zu 7.3): 1 l klar = 2 Tropfen 5–6 % NaOC |
| W7 | 9.2 | • *A3 Latrinen-Check (korrigiert)* (zu 9.1): Abstand ≥ 30 m (besser 50 m) un |

# Register — Band 2

Einträge zu Konzepten dieses Bandes mit Seitenzahl (S. …); Verweise auf andere Bände als B<Band>-X.Y. Gesamtregister der Reihe: Band 10.


- *2 l × 14 T (Wasservorrat)* — siehe Haushaltsvorrat (Wasser) (Konzept 8.1, S. 311)
- *Abkochen (gesottenes Wasser)* — Konzept 6.2, S. 234 (Abb. 2.9) · *1 min sprudelnd, ab 2.000 m 3 min (CDC/WHO)*; siehe auch SODIS; Chemische Desinfektion (Chlor); Gesottenes Wasser; Wunde reinigen & schließen (Tetanus)
- *Bedarfsprofile (Wasser)* — Konzept 2.2, S. 53 · *Kinder, Fieber, Leistung*; siehe auch Wasserbedarf (Bedarfsrechnung)
- *Behälterkunde (Wasser)* — Konzept 4.1, S. 164 · *HDPE ja, Zink nur Nutzwasser*; siehe auch Wassertransport (Transportkette); Regen auffangen (First-Abwurf)
- *Chemische Desinfektion (Chlor)* — Konzept 7.3, S. 296 (Abb. 2.13) · *gelb (korrigiert: keine Kinder-Halbdosis, im Zweifel abkochen); warn-2*; siehe auch Abkochen (gesottenes Wasser); SODIS; Chlorgas
- *Chlorgas (Bleiche + Säure oder Ammoniak)* — Konzept 7.3, S. 296 (warn-2) · *nie mit Säure oder Ammoniak mischen*; siehe auch Chemische Desinfektion (Chlor)
- *Destillation (Wasser)* — Konzept 7.2, S. 281 (Abb. 2.12) · *gelb — Notbehelf-Grenze (P = 5); Keime erst nachkochen* ; siehe auch Solarstill; Abkochen (gesottenes Wasser)
- *Ertragsrechnung (Regen)* — Konzept 2.3, S. 65 (Abb. 2.3) · *1 mm × 1 m² = 1 l* ; siehe auch Regen auffangen (First-Abwurf)
- *Gesottenes Wasser* — B1 Anhang D; Konzept 6.2, S. 234 · *1 min sprudelnd, ab 2.000 m 3 min*; siehe auch Abkochen (gesottenes Wasser)
- *Grauwasser-Kette* — Konzept 9.2, S. 357 (Abb. 2.16) · *Lauge nie an Haut/Wunden*; siehe auch Latrine
- *Gruppenkette (Zwischentank)* — Konzept 4.3, S. 190 siehe auch Wassertransport (Transportkette)
- *Haushaltsvorrat (Wasser)* — Konzept 8.1, S. 311 (Abb. 2.14) · *2 l × 14 T (BBK)*; siehe auch Stundenprotokoll 24 h; Notfallrucksack (72 h)
- *Klären / Vorfiltern* — Konzept 6.1, S. 219 (Abb. 2.8); siehe auch Langsamsandfilter; Abkochen (gesottenes Wasser)
- *Langsamsandfilter* — Konzept 7.1, S. 266 (Abb. 2.11) · *40–60 cm Sand, Reife 1–2 Wo, Nachkochen* ; siehe auch Klären / Vorfiltern; Abkochen (gesottenes Wasser)
- *Latrine* — Konzept 9.1, S. 341 (Abb. 2.15) · *gelb : Grabtiefe 25–30 cm und Abstand ≥ 30 m (besser 50 m) zur Wasserstelle — verschiedene Größen*; siehe auch Zonenplan (Wasser & Latrine); Lagerplatz; Grauwasser-Kette; Glossar „Latrine“
- *Muschel-/Algengifte (PSP/DSP/ASP, Blaualgen/Microcystin)* — B6-8.1 (warn-6); Konzept 5.1, S. 205 · *hitzestabil ; nur amtlich überwachte Gewässer*; siehe auch Muscheln der Gezeiten; Wasser beurteilen (Befund-Tabelle, Blaualgen)
- *Notbehelf (P < 5)* — B1 Anhang D · *immer als solcher gekennzeichnet; gilt für die gelben Konzepte (z. B. B1-7.4, Konzept 3.5, S. 133, Konzept 7.2, S. 281, B3-3.4)*
- *NTU (Trübung, Feldmessung)* — Konzept 6.3, S. 249 Konzept 5.1, S. 205 siehe auch SODIS (< 30 NTU); Wasser beurteilen (Befund-Tabelle, Blaualgen)
- *Oberflächenwasser lesen* — Konzept 3.1, S. 82 · *Ölfilm/Chemie = verwerfen* ; siehe auch Quellen & Brunnen; Wasser beurteilen (Befund-Tabelle, Blaualgen)
- *Quellen & Brunnen* — Konzept 3.3, S. 107 · *Oberhalb-Check*; siehe auch Sickergrube / Behelfsbrunnen; Oberflächenwasser lesen
- *Regen auffangen (First-Abwurf)* — Konzept 3.2, S. 93 (Abb. 2.4) · *First-Abwurf-Pflicht*; siehe auch Ertragsrechnung (Regen); Behälterkunde (Wasser)
- *Sickergrube / Behelfsbrunnen* — Konzept 3.4, S. 120 · *Erstwasser verwerfen*; siehe auch Quellen & Brunnen
- *SODIS* — Konzept 6.3, S. 249 (Abb. 2.10) · *gelb: nur < 30 NTU, PET 1–2 l, 6 h Sonne / 2 T bewölkt; im Zweifel kochen* ; siehe auch Abkochen (gesottenes Wasser); Destillation (Wasser); NTU (Trübung)
- *Solarstill* — Konzept 3.5, S. 133 (Abb. 2.5) · *gelb — Notbehelf (P = 4); nur Klarwasser-Nachbehandlung* ; siehe auch Destillation (Wasser); SODIS
- *Trinkwasser* — siehe Band 2: Wasserbedarf (Konzept 2.1, S. 38), Wasser beurteilen (Konzept 5.1, S. 205), Abkochen (Konzept 6.2, S. 234), Langsamsandfilter (Konzept 7.1, S. 266), Chemische Desinfektion (Konzept 7.3, S. 296)
- *Wasser (allgemein)* — siehe Wassergerechtigkeit (Konzept 1.1, S. 8); Band 2 Kap. 3–7 (finden, beurteilen, aufbereiten, lagern)
- *Wasser beurteilen (Befund-Tabelle, Blaualgen)* — Konzept 5.1, S. 205 · *Blaualgen (Microcystin) ; NTU*; siehe auch Oberflächenwasser lesen; Chemische Desinfektion (Chlor); Muschel-/Algengifte (PSP/DSP/ASP)
- *Wasserbedarf (Bedarfsrechnung)* — Konzept 2.1, S. 38 (Abb. 2.2) · *2–3 l Trinkmin., 7,5–10 l Notfall, 15–20 l Haushalt* ; siehe auch Bedarfsprofile (Wasser); Ertragsrechnung (Regen); Wärme-Regie & ORS; Mengen & Referenzmaße
- *Wassergerechtigkeit* — Konzept 1.1, S. 8 siehe auch Zonenplan (Wasser & Latrine); Schuld & Geschenk
- *Wassertransport (Transportkette)* — Konzept 4.2, S. 175 (Abb. 2.7) · *10 l einseitig* ; siehe auch Gruppenkette (Zwischentank); Traglast
- *Wiederverseuchung* — Konzept 8.2, S. 326 · *Ausgießbehälter*; siehe auch Behälterkunde (Wasser); Haushaltsvorrat (Wasser)

- *Winterwasser* — Konzept 3.7, S. 148 (Abb. 2.6) · *Schmelze 10:1; Tausalz-Schnee verwerfen* ; siehe auch Regen auffangen (First-Abwurf)
- *Zonenplan (Wasser & Latrine)* — Konzept 1.2, S. 21 (Abb. 2.1) · *gelb : Latrine–Wasser ≥ 30 m (besser 50 m), unterhalb/hangabwärts*; siehe auch Latrine; Lagerplatz; Glossar „Latrine“